

PRIVAT
AKADEMISK
BOGSERIE ·
2026

Erkendelses og videnskabsteori

Viden, begrundelse og videnskabelig rationalitet

Kildebaseret og fagligt kontrolleret udgave

Jesper Jungløj Nielsen

PRIVAT AKADEMISK BOGSERIE

Erkendelses og videnskabsteori

Viden, begrundelse og videnskabelig rationalitet

Kolofon

Forfatter og redaktion: Jesper Jungløw Nielsen

Privat akademisk arkiv · 2026

Grundlag: egne universitetsnoter, forelæsningsmateriale og egne afleveringer fra Erkendelses og videnskabsteori samt supplerende materiale fra Erkendelses teori.

Den særskilte fagsamling Videnskabs filosofi behandles i den næste bog for at bevare det oprindelige kursusforløb og undgå at sammenblande to forskellige undervisningsrammer.

Originale værktitler og centrale engelske fagudtryk bevares på originalsproget, hvor det er fagligt relevant.

Redaktionelt forord

Denne bog samler det klassiske erkendelses- og videnskabsteoretiske spor i universitetets materiale: viden, Gettier-problemet, retfærdiggørelse, reliabilitet, skepticisme, induktion, konfirmation, Popper, Kuhn og underbestemthed. De oprindelige noter er skrevet som arbejdsnoter tæt på undervisningssituationen. De indeholder derfor forkortelser, foreløbige formuleringer, gentagelser og steder, hvor en undervisningspointe er gengivet mere kategorisk, end den akademiske litteratur giver grundlag for.

Fremstillingen følger materialets problemudvikling frem for blot at sortere efter filosofnavne. Først spørges der, hvad viden er, og hvorfor Gettier-scenarier udfordrer den traditionelle analyse. Derefter undersøges forskellige forsøg på at skabe en mere robust forbindelse mellem tro og sandhed. Skepticismen hæver spørgsmålet om vidensstandarder, og induktionsproblemet flytter blikket til de slutninger, der gør erfaring relevant for fremtiden. Først derefter går bogen over i den videnskabsteoretiske diskussion om test, forklaring, falsifikation, paradigmer og teori-valg.

Bogen er ikke en ordret udgave af forelæsningsnoterne. Den er en fagligt kontrolleret bogtekst, der bevarer deres emner, eksempler og intellektuelle rækkefølge. Når en note er uklar, er den ikke blevet udfyldt ved gæt. Når en formulering kan kontrolleres som fagligt upræcis, er hovedteksten skrevet efter den korrigerede forståelse, og væsentlige ændringer er dokumenteret i bilaget "Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer".⁴⁰

Den nuværende bog behandler ikke den senere fagsamling med den originale titel Videnskabs filosofi. Denne indeholder et selvstændigt spor om humanvidenskab, Winch, Taylor, Harré, Pickering, Haraway, Habermas og Bohr og får derfor sin egen bog. Afgrænsningen gør det muligt at give det klassiske forløb om erkendelse og naturvidenskabelig rationalitet tilstrækkelig dybde uden at gøre bogen til en samling af to forskellige kurser.

Indhold

Redaktionelt forord	3
Kursusramme og materialets forløb	6
I. Viden og retfærdiggørelse	7
Kapitel 1 · Viden som filosofisk problem	8
Kapitel 2 · Gettier-problemet og epistemisk held	11
Kapitel 3 · Retfærdiggørelse, evidens og epistemisk ansvar	14
Kapitel 4 · Kausalitet, reliabilitet og den rigtige forbindelse til sandheden	17
II. Skepticisme og vidensstandarder	20
Kapitel 5 · Skepticismens udfordring	21
Kapitel 6 · Kontekstualisme og relevante alternativer	23

Indhold - fortsat

III. Induktion, konfirmation og forklaring	25
Kapitel 7 · Humes induktionsproblem	26
Kapitel 8 · Ravneparadokset og konfirmation	29
Kapitel 9 · Goodmans nye induktionsgåde	31
Kapitel 10 · Fra observation til forklaring	33
IV. Popper, Kuhn og videnskabelig forandring	35
Kapitel 11 · Popper og den kritiske rationalisme	36
Kapitel 12 · Kuhn: paradigmer, normalvidenskab og revolutioner	41
Kapitel 13 · Inkommensurabilitet og videnskabeligt fremskridt	44
Kapitel 14 · Underbestemthed, hjælpehypoteser og teoriens helhed	46
Kapitel 15 · Videnskabelig rationalitet mellem kritik og kontinuitet	48
Kapitel 16 · Teorivalg og epistemisk dømmekraft	53
Afslutning	56
Refleksionsspørgsmål	58
Slutnoter	59
Litteratur og akademiske kontrolkilder	63
Bilag A · Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer	65
Bilag B · Materiale- og filoversigt	69

Kursusramme og materialets forløb

Kernematerialet stammer fra fagsamlingen Erkendelses og videnskabsteori og en mindre supplerende samling med titlen Erkendelses teori. De tre ZIP-varianter af Erkendelses og videnskabsteori er indholdsmæssigt dublerede; denne bog bruger den kanoniske version uden “(1)” og “(2)” som arbejdsgrundlag. Lydfiler i Popper-undermappen er registreret som medier og er ikke anvendt som tekstkilder.

Tidspunkt / spor	Centralt tema
5. februar	Erkendelsesteoriens grundbegreber: overbevisning, sandhed, retfærdiggørelse, evidens og viden
11. februar	Gettier-problemet, normativitet og metoder i epistemologien
18. februar	Kausal teori, reliabilisme, det nye onde dæmon-problem og generalitetsproblemet
3. marts	Skepticisme, closure, den ydre verden og vidensstandarder
17. marts	Videnskabsteori, Popper, falsificerbarhed og kritisk rationalisme
Senere forløb	Induktionsproblemet, ravneparadokset, Goodman, hypotetisk-deduktiv metode
Videnskabelig forandring	Kuhn, paradigmer, normalvidenskab, revolutioner og underbestemthed
Redaktionel afgrænsning Filen “Hegel 13 marts.doc” består kun af en kort administrativ/faglig rest og er ikke integreret i hovedteksten. Den hører tematisk bedre til den senere bog om Hegel og tysk idealisme. Materialet “Den Skeptiske Udfordring” er en anden studerendes projekt og anvendes ikke som bærende kilde i denne bog.	

Viden og retfærdiggørelse

Første del undersøger den propositionelle viden fra den klassiske analyse til de post-Gettier-teorier, der forsøger at forklare den rigtige forbindelse mellem sand tro, evidens og verden.

KAPITEL 1

Viden som filosofisk problem

At spørge, hvad vi ved, er samtidig at spørge, hvilken forbindelse der skal være mellem et menneskes overbevisning og den verden, overbevisningen handler om.

Kildegrundlag: 5 feb.doc; 11 -2 2008 Videnskabs- og erkendelses teori.doc; Erkendelses teori/Oversættelse af erkendelsesteoretiske termer.doc

Faglig præcisering

Den klassiske JTB-model behandles som en analyse, der møder Gettier-modeksemples. Det er for stærkt at skrive, at Gettier viste, at al retfærdiggjort sand overbevisning er "falsk" eller værdiløs. Hans pointe er mere specifik: de tre betingelser er ikke i sig selv tilstrækkelige for viden.

Fra overbevisning til viden

Forelæsningsnoterne åbner erkendelsesteorien med et sæt begreber, der stadig er de naturlige indgange til faget: overbevisning, sandhed, retfærdiggørelse, evidens og viden. Pointen er, at viden ikke blot kan beskrives som en stærk følelse af sikkerhed. En overbevisning er en mental eller psykologisk tilstand med propositionelt indhold: man tror, at noget er tilfældet. Propositionen kan være sand eller falsk, mens graden af overbevisning kan variere. Det er derfor muligt at være fuldstændig sikker og alligevel tage fejl, ligesom man kan være tøvende over for noget, der faktisk er sandt.

Dette skel mellem den psykologiske styrke i en overbevisning og dens epistemiske kvalitet er afgørende. I almindelig tale glider "jeg er sikker" og "jeg ved" ofte sammen, men filosofisk er de forskellige påstande. Sandhed er ikke en følelse hos subjektet. Den retter sig mod, hvordan verden er. Retfærdiggørelse handler derimod om, hvilke grunde subjektet har. Derfor kan en person have en retfærdiggjort, men falsk overbevisning, hvis evidensen er god, men verden viser sig anderledes end forventet. Omvendt kan et gæt være sandt uden at være viden.²⁸

Noternes eksempel med indkøbssedlen kan forstås gennem ideen om direction of fit. Nogle mentale tilstande, som ønsker, søger at få verden til at passe til dem; andre, som overbevisninger, bør passe til verden. Hvis min overbevisning er, at der står en flaske på bordet, er det overbevisningen og ikke bordet, der skal revideres, hvis flasken ikke er der. Denne simple asymmetri

forklarer, hvorfor sandhed overhovedet bliver et normativt ideal for tro: det er en fejl ved en overbevisning, når den ikke passer til det, den handler om.

Propositionel viden og andre former for kunnen

Forelæsningsmaterialet skelner mellem propositionel viden, know-how og bekendtskab. At vide, at København er Danmarks hovedstad, har en propositionel form. At vide, hvordan man cykler, er ikke nødvendigvis noget, man kan udtrykke som en fuldstændig liste af sætninger. At kende en person eller et sted er igen en anden relation. Kursets hovedspor er den propositionelle viden, fordi den kan analyseres gennem sandhed, overbevisning og grunde. Men de øvrige former er en nyttig påmindelse om, at ordet “viden” dækker flere menneskelige kompetencer.

Analysen af propositionel viden søger nødvendige og tilstrækkelige betingelser. En nødvendig betingelse er noget, der skal være til stede, hvis der er viden; en tilstrækkelig samling af betingelser er nok til at sikre viden. Den klassiske tredeling siger, at S ved, at p, hvis p er sand, S tror p, og S er retfærdiggjort i at tro p. Denne model, ofte kaldet JTB-analysen efter justified true belief, fungerer som udgangspunkt, ikke som slutpunkt.¹²

Der ligger en vigtig metode i at begynde med en tilsyneladende plausibel analyse og derefter prøve den mod eksempler. Erkendelsesteori er i denne forstand både begrebsanalyse og teori-prøvning. Eksemplerne fungerer ikke blot som illustrationer, men som tests af, om en definition rammer vores bedste domme om viden. Det er denne metode, der gør Gettiers korte artikel så betydningsfuld: han ændrer ikke hele spørgsmålet, men viser, at den traditionelle kombination kan være opfyldt i tilfælde, hvor vi stadig tøver med at kalde resultatet viden.

Evidens, defeaters og helheden af grunde

Noterne behandler evidens som information eller forhold, der taler for en proposition. Det er mere præcist at sige, at evidens kan støtte en overbevisning uden at garantere den. Et fodspor i mudder kan være evidens for, at en ko har været i stalden, men ny information kan ændre evidenssituationen. Hvis gårdejeren fortæller, at sporene er lavet med kosttylter, opstår en defeater: en oplysning, der underminerer den oprindelige begrundelse. Vurderingen af retfærdiggørelse må derfor ske i lyset af den relevante samlede evidens, ikke ved at isolere én observation.

Det giver et dynamisk billede af viden. At være rationel er ikke blot at have gode grunde på et tidspunkt, men også at være villig til at lade nye grunde ændre ens vurdering. En overbevisning kan miste sin retfærdiggørelse uden at verden ændrer sig, fordi subjektet får adgang til oplysninger, der burde ændre

vurderingen. Omvendt kan en person være undskyldelig i en fejl uden at have viden. Den forskel mellem epistemisk ansvarlighed og sand forbindelse til verden bliver et gennemgående tema i resten af bogen.

KAPITEL 2

Gettier-problemet og epistemisk held

En sand overbevisning kan være både velbegrunder og alligevel sand på den forkerte måde. Det er denne form for held, Gettier-problemet gør synlig.

Kildegrundlag: 5 feb.doc; 11 -2 2008 Videnskabs- og erkendelses teori.doc; Opgaver/Opgave 1 gettier problemet.doc; Opgave 1 gettier problemet2.doc

Den traditionelle analyse under pres

I den brugerfattede aflevering om Gettier-problemet bliver den klassiske analyse rekonstrueret gennem Smith, Jones og de ti mønter. Det afgørende er ikke, at Smith mangler enhver grund. Tværtimod har han grunde, der i situationen fremstår gode. Han har evidens for, at Jones får jobbet, og han har talt ti mønter i Jones' lomme. Herfra slutter han til propositionen, at den person, der får jobbet, har ti mønter i lommen. Ved et tilfælde får Smith selv jobbet og har også ti mønter i lommen. Konklusionen er sand, men sandheden skyldes ikke den situation, Smiths begrundelse peger på.¹

Gettier-casens styrke ligger i dette misforhold mellem grund og sandhed. Smiths inferens kan være logisk legitim givet hans præmisser, men en afgørende præmis er falsk. Den sande konklusion overlever kun på grund af et tilfælde, som Smith ikke har adgang til. Derfor er det nærliggende at sige, at han rammer sandheden ved epistemisk held. Hvis viden skal være mere end heldig sand tro, må analysen sikre en tættere forbindelse mellem troens tilblivelse og den kendsgerning, der gør den sand.

Det samme mønster kan beskrives uden job-eksemplet. En person ser noget, der ligner et får på en mark, og danner overbevisningen, at der er et får på marken. Det synlige objekt er imidlertid en hund forklædt som får. Bag en sten står et rigtigt får. Overbevisningen er sand, men det, personen så, var ikke det, der gjorde den sand. Eksemplet fastholder den intuitive forskel mellem at have ret og at vide.

Håndboldkampen som eget Gettier-scenarium

Den oprindelige aflevering udvikler et selvstændigt eksempel med en håndboldfinale. Jens ser en tv-kamp og tror, at han ser den aktuelle finale, hvor Danmark slår Kroatien. I virkeligheden er udsendelsen en genudsendelse fra en tidligere slutrunde. Ved et tilfælde har Danmark samme dag igen slået Kroatien

i den aktuelle finale. Propositionen “Danmark har slået Kroatien og er europamester” kan dermed være sand, selv om Jens’ perceptuelle grundlag relaterer sig til den forkerte begivenhed.

Eksemplet er filosofisk interessant, fordi det fremhæver referenceproblemet. Jens’ billede af kampen er kausalt forbundet med den gamle finale, mens den proposition, han tilskriver nutiden, gøres sand af en ny finale. Hvis der på skærmen findes årstal, grafiske kendetegn eller andre detaljer, som en opmærksom seer burde registrere, kan man diskutere, om hans overbevisning overhovedet er tilstrækkeligt retfærdiggjort. Det gør eksemplet mere komplekst end Gettiers idealiserede cases, men netop derfor viser det, hvordan epistemisk held kan opstå i hverdagslige informationsmiljøer.

Der er også en social dimension. Når Jens fortæller andre om kampen, kan deres spørgsmål afsløre, at hans evidens ikke passer til den aktuelle begivenhed. Viden fungerer ofte i et netværk af kontrol: tidsstempler, vidner, alternative kilder og mulighed for genkontrol. Gettier-problemet er derfor ikke kun et puslespil om definitioner. Det viser, hvorfor vi i praksis er optaget af provenance: Hvor kommer oplysningen fra, og er det netop den kendsgerning, der gør udsagnet sandt, som vores evidens er forbundet med?

Løsningsstrategier uden endelig konsensus

Efter Gettier er der foreslået mange løsninger: forbud mod falske lemmer, kausale krav, reliabilisme, relevante alternativer, sikkerhed, sensitivitet og dydsepistemologiske modeller. De har det fælles mål at reducere den form for held, der findes i Gettier-cases, men de gør det på forskellige måder.³⁹ En no-false-lemmas-løsning siger, at viden ikke må afhænge af falske mellemlid. En sikkerhedsbetingelse spørger, om subjektet let kunne have troet det samme, selv hvis det var falsk. Reliabilisme ser på den proces, der producerede troen.

Det er derfor for stærkt at sige, som en forelæsningsnote gør, at “Gettier-problemet har ikke nogen løsning”. Der findes et omfattende landskab af løsningsforslag. Den mere præcise konklusion er, at der ikke er bred enighed om én endelig, nødvendig og tilstrækkelig analyse af viden. Nogle filosoffer tager dette som tegn på, at viden er et grundbegreb, der ikke bør reduceres til andre begreber. Andre fortsætter analysen og forsøger at beskrive den rigtige anti-held-betingelse.³⁹

Gettiers varige betydning ligger derfor metodisk. Et meget kort modeksempel kan ændre et helt forskningsfelt, fordi det afslører, at en tilsyneladende naturlig definition ikke følger vores bedste vurderinger. Resten af erkendelsesteorien bliver i høj grad et forsøg på at forklare, hvad den manglende forbindelse består i.

KAPITEL 3

Retfærdiggørelse, evidens og epistemisk ansvar

At have en grund er ikke det samme som at have den rigtige grund, og at være uden skyld er ikke det samme som at vide.

Kildegrundlag: 11 -2 2008 Videnskabs- og erkendelses teori.doc; 18 feb.doc; Erkendelses teori/Oversættelse af erkendelsesteoretiske termer.doc

Retfærdiggørelse som normativ egenskab

Forelæsningsnoterne beskriver epistemisk retfærdiggørelse som en normativ egenskab: den angår ikke blot, hvordan en overbevisning faktisk opstod, men om subjektet havde gode grunde til at holde den. Det normative element ses i vores reaktion på forskelle. Hvis to personer har samme evidens, men den ene accepterer en konklusion uden grund, mens den anden følger evidensen, vurderer vi deres epistemiske adfærd forskelligt. Retfærdiggørelse er derfor ikke blot en psykologisk styrke, men et mål for, om troen er epistemisk passende.

Denne normativitet er dog vanskelig at beskrive uden cirkler. Hvis vi siger, at en god grund er en grund, der gør overbevisningen mere sandsynlig sand, må vi forklare, hvorfor netop denne forbindelse har normativ kraft. Hvis vi siger, at en person er retfærdiggjort, når vedkommende følger sine bedste grunde, må vi forklare, hvad der gør nogle grunde bedre end andre. Kurssets diskussion af superveniens peger på en vigtig begrænsning: epistemiske vurderinger kan ikke ændre sig uden at noget ikke-epistemisk i situationen også ændrer sig. To fuldstændigt ens evidenssituationer kan ikke uden videre få modsatte retfærdiggørelsesdomme.

Dette giver en arbejdsmåde: Når vi hævder, at en overbevisning er bedre begrundet end en anden, bør vi kunne pege på forskelle i evidens, metode, informationskilde eller relation til mulige fejl. På den måde bliver epistemologi en undersøgelse af de egenskaber ved kognitive situationer, der bærer de normative vurderinger.

Internalisme og eksternalisme

En grundlæggende uenighed handler om, hvor meget af det, der retfærdiggør en overbevisning, subjektet selv skal have adgang til. Internalistiske positioner lægger vægt på grunde, som på en eller anden måde

er tilgængelige for refleksion. Eksternalistiske positioner kan derimod lade en overbevisning være epistemisk god på grund af en relation til verden, som subjektet ikke selv kan formulere. Pålidelighedsteori er et typisk eksempel: hvis en tro er produceret af en proces, der normalt leder til sandhed, kan det tale for dens epistemiske status, også selv om personen ikke kender en teori om processens pålidelighed.³

Konflikten bliver tydelig i det såkaldte nye onde dæmon-problem, som forelæsningsnoterne omtaler gennem et Matrix-lignende scenarium. Forestil dig to personer med præcis samme oplevelser og ræsonnementer. Den ene lever i den normale verden; den anden manipuleres systematisk af en dæmon eller simulation, så næsten alle perceptuelle overbevisninger er falske. Hvis retfærdiggørelse alene afhænger af faktisk reliabilitet, ser den manipulerede persons overbevisninger dårligt ud. Men intuitivt kan personen have gjort alt, hvad der med rimelighed kunne forventes. Det motiverer en sontring mellem epistemisk ansvarlighed og den stærkere relation til sandhed, som måske kræves for viden.

Her bliver "skyld" et forsigtigt ord. Epistemisk uskyld betyder ikke sandhed. En person kan være uden rationel grund til at mistænke manipulation og alligevel mangle viden om omverdenen. Et godt epistemologisk begrebssystem bør derfor kunne beskrive både subjektets interne rationalitet og de eksterne betingelser, der gør troen succesfuld.

Defeaters og revision

Forelæsningsmaterialets defeater-eksempel med fodspor i stalden viser, hvorfor retfærdiggørelse ikke er statisk. Evidensen for køer kan være god indtil ny information viser, at sporene er kunstige. En undergravende defeater angriber forbindelsen mellem evidens og konklusion; en gendrivende defeater taler direkte for konklusionens falskhed. I begge tilfælde må en rationel person kunne revidere sin tro.

Det gør retfærdiggørelse holistisk i en begrænset forstand. Man kan ikke vurdere én evidensbit helt løsrevet fra, hvad subjektet ellers ved eller med rimelighed burde tage i betragtning. Samtidig må kravet ikke blive uendeligt. Hvis viden krævede, at alle tænkelige modhypoteser var undersøgt, ville hverdagsviden forsvinde. Spørgsmålet bliver derfor, hvilke alternativer der er relevante i en konkret kontekst. Dette fører videre til skepticisme og kontekstualisme.

KAPITEL 4

Kausalitet, reliabilitet og den rigtige forbindelse til sandheden

Efter Gettier flyttes fokus fra de grunde, subjektet kan formulere, til den proces og det miljø, der faktisk forbinder overbevisningen med verden.

Kildegrundlag: 18 feb.doc; Erkendelses teori/Popper opgave Selve opg.doc (epistemologisk supplement); Opgave 1 gettier problemet.doc

Den kausale intuition

Den kausale teori om viden bygger på en enkel intuition: Når jeg ved, at der står en flaske foran mig, bør flasken på den rigtige måde være årsag til min overbevisning. Lys reflekteres, synssystemet påvirkes, og en perceptuel tro opstår. Denne model kan forklare, hvorfor Gettier-lignende tilfældigheder er problematiske. Hvis en sand proposition kun tilfældigt matcher en overbevisning, mangler den relevante kausale forbindelse.²⁹

Men kausalitet alene er ikke nok. En hjernesvulst kan være årsag til en sand overbevisning om, at man har en hjernesvulst, uden at den producerer troen på en epistemisk passende måde. Og nødvendige sandheder som $2 + 2 = 4$ passer dårligt ind i en simpel årsagskæde fra en konkret kendsgerning til en mental tilstand. Derfor må den kausale model enten præciseres eller suppleres.

Det er typisk for post-Gettier-teorier: de finder en relation, som ser rigtig ud i normale tilfælde, men må derefter forklare, hvad der gør relationen "rigtig". Epistemologien bliver mindre et spørgsmål om at tilføje én fjerde betingelse og mere et spørgsmål om at forstå mønstret af afhængighed mellem sandhed, metode og miljø.

Pålidelighedsteorien

Pålidelighedsteorien, reliabilismen, spørger til trodannelsens proces. Perception, hukommelse og gyldig deduktion er typiske kandidater til processer, der under passende forhold producerer en høj andel sande overbevisninger.³ Det afgørende er ikke, at subjektet kan bevise processens pålidelighed, men at processen faktisk er sandhedsfremmende. Denne eksternalistiske idé passer godt til meget hverdagsviden: et barn kan vide, at der står et træ uden at kunne forklare synsfysiologi eller epistemologi.

Forelæsningsnoterne bruger et funktionsbillede: en proces har input og output. Sansedata eller tidligere overbevisninger kan være input, mens en ny overbevisning er output. Ideen er intuitiv, men den rejser generalitetsproblemet. Den samme konkrete hændelse kan beskrives som perception, visuel perception, perception i mørke, perception gennem en bestemt type glas og så videre. Hvis disse proces-typer har forskellig reliabilitet, hvilken type er den relevante?³⁰

Gør man typen ekstremt specifik, risikerer man en klasse med kun ét tilfælde, hvor reliabiliteten bliver trivielt 0 eller 100 procent. Gør man den for bred, mister man de forhold, der forklarer, hvorfor netop denne situation er god eller dårlig. Generalitetsproblemet viser, at reliabilisme kræver en principiel måde at individuere kognitive processer på.

Fake barns og miljømæssigt held

Forelæsningsnoterne genfortæller fake-barn-casen: en bilist kører gennem et område fyldt med facader, der ligner lader. Ved et tilfælde ser han den eneste rigtige lade og tror korrekt, at der står en lade. Der er en kausal relation fra en virkelig lade til troen, men miljøet gør det alt for let, at han kunne have dannet en falsk tro på samme grundlag.³⁰

Casen viser, at en lokal relation mellem objekt og tro kan være utilstrækkelig. Epistemisk succes afhænger også af nærliggende muligheder: Hvor let kunne subjektet have taget fejl? Herfra udvikles modale ideer som sikkerhed og sensitivitet. En sikker tro er groft sagt en tro, der ikke let ville have været falsk i nærliggende situationer, hvor den blev dannet på samme måde.³¹

Det afgørende spørgsmål er, om viden kræver robusthed mod fejl. Reliabilismen svarer gennem processers frekvens; sikkerhed gennem mulige verdener; relevante-alternativer-teorier gennem hvilke fejlscenarier der faktisk skal udelukkes. Forskellene bliver centrale, når skepticismen hæver kravene til, hvad vi skal kunne udelukke.



Skepticisme og vidensstandarder

Skepticismen tester, hvilke krav en teori om viden faktisk kan forsvare. Denne del går fra Descartes og closure til kontekstualisme og relevante alternativer.

KAPITEL 5

Skepticismens udfordring

Skepticismen er ikke bare tvivl. Den tester, hvilke krav en teori om viden faktisk er villig til at acceptere.

Kildegrundlag: 3 marts - skepticisme.doc; 11 -2 2008 Videnskabs- og erkendelsesteori.doc

Global, lokal og metodisk skepsis

Forelæsningsnoterne skelner mellem global og lokal skepticisme. Global skepticisme retter sig mod meget brede klasser af påstået viden; lokal skepticisme retter sig mod bestemte domæner, for eksempel fremtiden, andre sind eller den ydre verden. Det er mere præcist end at definere global skepticisme som påstanden, at "ingen propositioner kan bevises". Filosofisk skepticisme handler typisk om viden eller retfærdiggørelse, ikke nødvendigvis om formelt bevis.⁵

Descartes bruger skeptiske scenarier metodisk. Sanser kan bedrage, drømme kan ligne vågen erfaring, og den onde dæmon kan tænkes at manipulere selv meget grundlæggende overbevisninger.⁴ Formålet er ikke at blive stående i tvivlen, men at undersøge, om der findes noget, der kan modstå den. I kursets perspektiv bliver skepticismen dermed en stresstest: hvert skeptisk argument indeholder en opfattelse af, hvad viden kræver, og kan derfor bruges til at undersøge en erkendelsesteori.

Noterne opstiller et generelt mønster: Viden om p kræver egenskab X ; overbevisninger i et bestemt domæne kan ikke have X ; derfor har vi ikke viden i domænet. Filosofens opgave er at undersøge begge præmisser. Måske er kravet om ufejlbarlighed for stærkt. Måske undervurderer vi den evidens, vi har. Skepticismen tvinger os til at gøre standarden eksplícit.

Closure og den cartesianske struktur

En moderne form bruger et closure-princip. Hvis jeg ved, at jeg har hænder, og jeg ved, at det implicerer, at jeg ikke er en håndløs hjerne i et kar, synes det naturligt, at jeg også kan vide, at jeg ikke er en sådan hjerne i et kar. Skeptikeren vender ræsonnementet: Hvis jeg ikke kan vide, at jeg ikke er en hjerne i et kar, og hvis almindelig håndviden ville give mig denne viden, så ved jeg heller ikke, at jeg har hænder.⁵

Argumentets kraft kommer af, at begge intuitioner er stærke. Closure virker som en grundlæggende egenskab ved viden under kendt implikation. Samtidig virker det urimeligt, at almindelig perception skulle afgøre et radikalt skeptisk scenarium. Teorier reagerer forskelligt: nogle afviser eller begrænser closure, nogle hævder, at vi har en særlig ret til at se bort fra skeptiske alternativer, og kontekstualister ændrer standarderne for “ved” med samtalekonteksten.

Her bliver det tydeligt, at skepticisme ikke nødvendigvis kræver et skeptisk resultat. Dens filosofiske værdi kan ligge i at afsløre, hvilke principper en teori må acceptere eller opgive. En teori, der redder hverdagsviden ved at forkaste et meget plausibelt closure-princip, betaler én pris; en teori, der bevarer closure men ændrer relevansen af alternativer, betaler en anden.

Common sense og byrden af bevis

G. E. Moores berømte hånd-argument står som en anden strategi. I stedet for at acceptere skeptikerens prioritering insisterer Moore på, at han ved, at her er en hånd og her er en anden, og derfra følger, at en ydre verden eksisterer.¹⁹ Kritikken er ofte, at dette ikke overbeviser en skeptiker, der netop bestrider præmissen. Men Moores pointe kan læses metodisk: Hvorfor skulle et abstrakt skeptisk princip have større troværdighed end meget faste common-sense-overbevisninger?

Denne strategi ændrer byrden af bevis. Skeptikeren kan ikke blot kræve, at hverdagsviden forsvares efter en standard, som ingen almindelig viden kan opfylde, uden selv at begrunde standarden. Derfor bliver skepticisme en kamp om, hvilke præmisser der er mere rimelige at opgive.

KAPITEL 6

Kontekstualisme og relevante alternativer

Måske ændrer vores standarder for viden sig, når tvivlen bliver praktisk eller samtalemæssigt relevant.

Kildegrundlag: 3 marts - skepticisme.doc; kursusnoter om Lewis og skepticisms standarder

Når “ved” skifter standard

Epistemisk kontekstualisme hævder groft sagt, at sandhedsbetingelserne for vidensattributioner kan variere med den kontekst, hvor “ved” bruges.⁶ I en almindelig situation kan det være sandt at sige, at en person ved, at bilen står på parkeringspladsen, fordi hun lige har set den. I en situation, hvor en realistisk risiko for tyveri eller forveksling er gjort fremtrædende, kan den samme evidens være utilstrækkelig til, at udsagnet “hun ved det” er sandt i den aktuelle samtale.

Dette er ikke det samme som subjektivisme. Kontekstualisten siger ikke, at enhver standard er lige god, eller at sandhed bliver personlig. Pointen handler om sprogets vidensattributioner og hvilke alternativer der skal udelukkes. Nogle kontekster kræver mere. Skeptiske scenarier kan derfor hæve standarden dramatisk, uden at det følger, at alle hverdagslige vidensattributioner altid er falske.

Forelæsningsmaterialets interesse for “tilgængelig viden” kan ses i dette lys. Det er lettere at have viden om nogle forhold end andre, fordi de relevante fejlmuligheder og de tilgængelige kontrolmuligheder er forskellige. Men kontekstualismen gør ikke viden til ren praktisk lethed. Den forsøger at forklare, hvorfor vores sproglige domme om viden kan skifte systematisk.

Lewis og ignorering af alternativer

David Lewis’ “Elusive Knowledge” udvikler en regelstyret model, hvor viden kræver, at evidensen udelukker alle muligheder, bortset fra dem vi korrekt kan ignorere.⁶ Det interessante ligger i ordet “korrekt”. Vi ignorerer konstant fjernere muligheder, ellers ville ingen hverdagsviden være mulig. Men nogle muligheder må ikke ignoreres, for eksempel den aktuelle mulighed og muligheder, der er gjort særligt saliente.

Skeptiske hypoteser bliver farlige, fordi det at nævne dem kan gøre dem samtalemæssigt relevante. Når den onde dæmon først er på bordet, kan det blive forkert blot at ignorere den. Dermed bliver viden “flygtig”: den kan være let at tilskrive i en almindelig situation og vanskelig at tilskrive midt i en epistemologisk diskussion. Dette er en elegant forklaring på, hvorfor skepticisme føles mere overbevisende i seminariet end ved morgenbordet.

Men modellen har en pris. Hvis det at tale om et alternativ kan ændre vidensattributionens sandhedsbetingelser, kan det se ud, som om filosofien gennem samtale fjerner viden. Kontekstualisten vil svare, at verden og subjektets evidens ikke ændres; det er standarden for udsagnet “S ved p”, der ændres. Kritikerer kan spørge, om dette løser det epistemiske problem eller primært det semantiske.

Praktisk betydning

Kontekstualismens styrke er, at den passer til vores faktiske vurderinger. Ved høj risiko kræver vi ofte mere dokumentation. En læge, ingeniør eller forsker må i visse situationer kontrollere alternativer, som det ville være rimeligt at ignorere i privatlivet. Men det er vigtigt at skelne denne praktiske følsomhed fra den specifikke semantiske tese om ordet “ved”.

For bogens videre forløb er pointen bredere: Evidens vurderes ikke i et tomrum. Hvilke fejlmuligheder der er relevante, afhænger af problem, baggrundsviden, metode og konsekvenser. Det bliver særligt tydeligt i videnskabsteorien, hvor en observation kun får betydning i forhold til bestemte hypoteser og alternative forklaringer.



Induktion, konfirmation og forklaring

Tredje del flytter spørgsmålet fra enkeltstående viden til slutninger over tid: hvordan erfaring kan støtte generaliseringer, og hvordan teorier får evidens og forklaringskraft.

KAPITEL 7

Humes induktionsproblem

Vi forventer, at fremtiden ligner fortiden, men den forventning kan ikke uden videre begrundes ved at pege på fortiden.

Kildegrundlag: 21 april Induktionsproblemet.doc;

Opgaver/Induktionsproblemet/Induktionsproblemet.doc; Induktionsproblemet xtra.doc

Fra observeret til uobserveret

Induktion betegner en familie af ikke-deduktive slutninger, hvor præmisserne kan give god grund til konklusionen uden at gøre den logisk nødvendig. Forelæsningsnoterne bruger den klassiske generalisering: alle observerede svaner har været hvide; derfor er alle svaner hvide. Konklusionen kan være falsk, selv om præmisserne er sande. Det er netop forskellen fra deduktion, hvor en gyldig slutning ikke kan have sande præmisser og falsk konklusion.

Den praktiske betydning er enorm. Vi bruger induktion, når vi forventer, at medicin virker nogenlunde som tidligere, at solen står op, at materialer reagerer stabilt, og at observerede regelmæssigheder fortsætter. Videnskabelig generalisering, statistisk inferens og hverdagsforventning er ikke identiske former, men de deler spørgsmålet om, hvordan erfaring kan støtte udsagn, der rækker ud over den erfaring, vi allerede har.

Noterne skelner nyttigt mellem to spørgsmål: Hvordan retfærdiggøres induktive slutninger? Og hvad gør en bestemt ikke-deduktiv slutning til en god induktiv slutning? Humes klassiske problem rammer det første. Goodman vil senere radikaliserer det andet.

Humes cirkularitetsudfordring

Hume spørger, hvilken grund vi har til at antage, at uobserverede tilfælde vil ligne observerede.⁷⁸ Et deduktivt argument kan ikke bevise naturens fortsatte regelmæssighed, fordi det ikke er en logisk modsigelse at forestille sig, at fremtiden afviger fra fortiden. Et induktivt argument kan heller ikke uden cirkel sige: induktion har virket før, derfor vil induktion virke igen. Det bruger netop den slutningsform, der skulle begrundes.

Problemet er derfor ikke, at induktion aldrig virker. Tværtimod virker den ofte meget godt. Problemet er, hvilken rationel begrundelse der kan gives, uden at man forudsætter det princip, man forsøger at begrunde. Humes egen forklaring er psykologisk: vane eller custom gør, at gentagne erfaringer skaber

forventning. Det forklarer, hvorfor vi slutter induktivt, men er ikke uden videre en normativ begrundelse for, at vi bør gøre det.

Denne sondring mellem forklaring og begrundelse bliver vigtig i videnskabsteorien. En historiker eller psykolog kan forklare, hvorfor forskere accepterer en teori, uden dermed at vise, at teorien er epistemisk velbegrundet. Omvendt kan en normativ metode foreskrive, hvordan forskere bør teste teorier, selv om de i praksis ofte handler anderledes.

Induktion, sandsynlighed og abduktion

Forelæsningsnoterne nævner også sandsynlighedsargumenter og abduktion. Hvis 95 procent af kuglerne i en pose er hvide, har vi en anden type ikke-deduktiv begrundelse for, at den næste kugle er hvid, end hvis vi blot har set nogle få hvide kugler. Sandsynlighedsmodeller kan gøre inferensen mere præcis, men de fjerner ikke alle filosofiske spørgsmål om, hvorfor data fra en population kan overføres til nye tilfælde.

Abduktion eller *inference to the best explanation* går fra observationer til den forklaring, der bedst gør dem forståelige.³² Fossilfund, geologiske lag eller en planets afvigende bane kan motivere en hypotese, fordi hypotesen forklarer data bedre end alternativerne. Abduktion er ikke deduktivt sikker, og den er ikke identisk med simpel enumerativ induktion. Den introducerer vurderinger som forklaringskraft, enkelhed, sammenhæng og frugtbarhed.

Derfor bør "induktion" ikke fungere som en restkategori for alt, der ikke er deduktion. Humes problem rammer den brede overgang fra erfaring til forventning, men konkrete videnskabelige slutninger kan kombinere statistisk inferens, kausal modellering, abduktion og deduktiv test.

KAPITEL 8

Ravneparadokset og konfirmation

En logisk ækvivalent formulering kan gøre mærkelige observationer relevante for en teori og afsløre, at evidens ikke kan forstås helt uden baggrundsviden.

Kildegrundlag: 21 april Induktionsproblemet.doc;
Videnskabsteori-moderatempirisme[1] RAVNE PARADOKS.doc

Fra sort ravn til hvid sko

Hypotesen “alle ravne er sorte” synes naturligt at blive støttet af observationer af sorte ravne og udfordret af en ikke-sort ravn. Men logisk er udsagnet ækvivalent med “alle ikke-sorte ting er ikke-ravne”. Hvis en formel konfirmationsregel siger, at observationer af F og G støtter universaludsagnet “alle F er G”, ser en hvid sko ud til at støtte udsagnet, at alle ikke-sorte ting er ikke-ravne, og dermed den logisk ækvivalente ravnehypotese. Dette er kernen i ravneparadokset.⁹

Intuitionen protesterer, fordi en hvid sko på gulvet virker næsten irrelevant for ornitologi. Paradokset viser, at to meget plausible principper kan trække i forskellig retning: positive instanser støtter generaliseringer, og logisk ækvivalente hypoteser bør have samme evidens. Hvis begge fastholdes uden kvalifikation, opstår den kontraintuitive konsekvens.

Forelæsningsnoterne foreslår en måde at gøre resultatet mere spiseligt: universaludsagnet handler logisk set om hele domænet, ikke kun om ravne. Men det er ikke nok til at forklare forskellen i evidensstyrke. Der findes enormt mange ikke-sorte ikke-ravne og relativt få ravne. En tilfældig hvid sko ændrer derfor næsten intet ved vores forventning om ravnes farve.

Baggrundsviden og testdesign

Testkonteksten gør en afgørende forskel. Hvis nogen holder en tilfældig genstand bag ryggen og siger, at den enten kan være en ravn eller noget andet, kan det være relevant at se, om en eventuel ravn er sort. Hvis personen på forhånd fortæller, at genstanden er en sko, er observationen næsten værdiløs for ravnehypotesen.³³ Den logiske relation er den samme, men udvælgelsesproceduren og baggrundsviden er forskellig.

Dette viser, hvorfor konfirmation ikke bare kan være en relation mellem én isoleret observationssætning og én isoleret hypotese. Evidens indgår i et system af baggrundsantagelser, sandsynligheder og metoder. En observation kan være

stærk, hvis den var velegnet til at have afsløret en fejl, og svag, hvis næsten ethvert udfald på forhånd var forventeligt.

I praksis vurderer forskere derfor også, hvordan data blev frembragt. Et eksperiment, der er designet til at diskriminere mellem konkurrerende hypoteser, har en anden evidensfunktion end en tilfældig observation, der efterfølgende kan beskrives som logisk forenelig med teorien.

Konfirmation er ikke verifikation

Ravneparadokset bør heller ikke læses som et problem om endelig verifikation. Et universaludsagn kan få mere eller mindre støtte uden at blive bevist. Moderne videnskab arbejder ofte med grader af evidens og model-sammenligning. Det betyder ikke, at alle positive observationer er lige meget værd. Replikation, præcision, testens risiko og forholdet til alternativer spiller ind.

Kapitlets vigtigste resultat er derfor metodisk: Når vi siger, at data “støtter” en teori, må vi spørge, gennem hvilken inferens, under hvilke baggrundsantagelser og med hvilken udvælgelsesprocedure. Uden disse oplysninger er ordet “støtte” for upræcist.

KAPITEL 9

Goodmans nye induktionsgåde

Det er ikke nok at have mange ens observationer. Vi må også forklare, hvorfor nogle egenskaber er egnede til projektion ind i fremtiden og andre ikke.

Kildegrundlag: 21 april Induktionsproblemet.doc;
Opgaver/Induktionsproblemet/Induktionsproblemet.doc

Grøn og grue

Nelson Goodman tager udgangspunkt i en tilsyneladende enkel regel: Hvis alle observerede smaragder har været grønne, synes det rimeligt at forvente, at den næste smaragd er grøn. Men indfør prædikatet “grue”, der før et bestemt tidspunkt gælder grønne ting og efter tidspunktet gælder blå ting. Alle smaragder observeret før skæringsdatoen kan dermed både beskrives som grønne og som grue. De samme data understøtter to generaliseringer, der giver modsatte forudsigelser efter datoen.¹⁰

Pointen er ikke, at ordet “grue” er svært eller kunstigt, og derfor kan ignoreres. Hvis vi blot siger, at “grøn” er det naturlige ord, må vi forklare, hvad naturlighed betyder uden at forudsætte det, vi forsøger at begrunde. Goodman viser, at en rent formel skabelon for enumerativ induktion ikke skelner mellem prædikater, vi faktisk projicerer, og prædikater, vi ikke gør.²⁴

Det nye problem ligger derfor på et andet niveau end Humes. Hume spørger, hvorfor tidligere regelmæssighed overhovedet kan begrunde forventning om fremtiden. Goodman spørger, hvilke regelmæssigheder vi har ret til at projicere. Selv hvis vi accepterer induktion som praksis, mangler vi en teori om dens selektivitet.

Projektibilitet og sproglig historie

Goodmans svar udvikler ideen om entrenchment: visse prædikater er indlejret i vores tidligere induktive praksis og lovlignende generaliseringer. “Grøn” har en historie som et stabilt prædikat i klassifikation og forklaring; “grue” er konstrueret på tværs af tid på en måde, der ikke har samme rolle. Men dette svar er ikke en simpel appel til vane. Det forsøger at forklare, hvorfor vores inferenspraksis selv har en historisk struktur.

Det kan virke cirkulært: Vi projicerer grøn, fordi grøn tidligere er blevet projiceret. Men måske er en del af pointen netop, at der ikke findes et helt praksisafhængigt kriterium for induktiv korrekthed. Vores bedste metoder er

udviklet gennem en historie af succesfuld klassifikation, forklaring og kritik. Spørgsmålet bliver da, om denne historie kan forbedres rationelt, eller om den kun beskriver, hvad vi allerede gør.

Her mødes erkendelsesteori og videnskabshistorie. En videnskabelig kategori er ikke bare et ord; den bærer målemetoder, teorier og eksemplariske anvendelser. Goodmans problem forbereder derfor overgangen til Kuhn, hvor begrebs- og klassifikationssystemer får en historisk og praksisafhængig dimension.

Ingen enkel formel genvej

Forelæsningsnoterne konkluderer, at der ikke findes en formel teori om induktiv slutning. Det er for kategorisk. Goodmans argument viser, at syntaktisk form alene ikke forklarer projektibilitet. Det udelukker ikke, at sandsynlighedsteori, bayesianske metoder, kausal inferens eller andre formelle redskaber kan beskrive væsentlige aspekter af induktiv rationalitet.²⁴

Det mere holdbare resultat er, at enhver teori om induktion må være følsom over for, hvordan prædikater og hypoteser er indlejret i en bredere epistemisk praksis. Form er vigtig, men ikke tilstrækkelig. Det bliver en generel lære for resten af bogen: logik kan vise, hvad der følger af hvad, men videnskabelig rationalitet kræver også vurdering af modeller, målinger, hjælpeantagelser og begreber.

KAPITEL 10

Fra observation til forklaring

Videnskabelige teorier skal ikke blot passe til data. De skal organisere, forklare og generere nye forventninger.

Kildegrundlag: 17 marts videnskabs teori.doc; Videnskabsteori-moderatempirisme[1] RAVNE PARADOKS.doc; FO7_5.sem_naturvidenskabsteori.pdf

Opdagelse og begrundelse

Kursusmaterialet om “moderat empirisme” skelner mellem, hvordan en teori bliver opdaget, og hvordan den begrundes.²⁵ En idé kan opstå gennem tilfældighed, analogi, fantasi eller en praktisk problemstilling. Der findes ikke nødvendigvis en logisk opskrift på opdagelsen. Men når teorien først er formuleret, kan dens konsekvenser undersøges systematisk. Denne sondring var central i det tyvende århundredes videnskabsfilosofi, selv om Kuhn senere vil udfordre, hvor skarp den kan være.

Det hypotetisk-deduktive mønster tager en hypotese eller teori, kombinerer den med betingelser og udleder observationelle konsekvenser. Hvis konsekvenserne ikke indtræffer, opstår et problem for teorien; hvis de indtræffer, har teorien bestået testen, men er ikke dermed endeligt bevist. Logikken er asymmetrisk.²³

Forelæsningsnoterne bruger dette som kontrast til en naiv induktiv model, hvor teorier blot samles op af observationer. I faktisk forskning går bevægelsen ofte begge veje: teorier guider, hvilke data der indsamles, og data presser teorier til revision. Det er derfor mere præcist at tale om et samspil mellem teori, model, måling og test.

Forklaring og covering-law-modellen

Materialet introducerer en covering-law-model, hvor et fænomen forklares ved at udlede det fra generelle lovmæssigheder og initialbetingelser. Hvis alle metaller udvider sig ved opvarmning, og kobber er et metal, kan en konkret udvidelse forklares inden for dette mønster.²³ Modellen tydeliggør, at en forklaring ikke blot gentager fænomenet, men placerer det i en generel struktur.

Men logisk deducérbarhed er ikke nok til en god forklaring. Forelæsningsmaterialets humoristiske eksempel med p-piller viser problemet: Fra en generalisering om graviditetsforebyggelse og præmissen, at Peter tager p-piller, kan man måske konstruere en form, men man har ikke forklaret,

hvorfor Peter ikke bliver gravid. Relevans, kausal struktur og korrekte baggrundsbetingelser mangler.

Derfor har senere videnskabsfilosofi udviklet flere forklaringsmodeller: kausale, mekanistiske, unifikatoriske og statistiske. I denne bog bruges covering-law-modellen som historisk og pædagogisk reference, ikke som en udtømmende teori om al videnskabelig forklaring.

Modeller, idealisering og indirekte test

Kursusnoterne skelner mellem model og teori. En model kan være en matematisk eller logisk struktur med idealiserede antagelser; en teori hævder, at modellen på en bestemt måde kan anvendes på verden. Friktionsløse flader, perfekt vakuum eller fuldkommen konkurrence findes måske ikke bogstaveligt, men kan fungere som analytiske idealiseringer, der gør mekanismer og relationer tydelige.

Det skaber et vigtigt testproblem. En idealiseret antagelse kan være bogstaveligt falsk, uden at modellen er videnskabeligt værdiløs. Spørgsmålet er, om modellen i relevante anvendelser genererer forklaringer, forudsigelser eller kontrafaktiske indsigter, som kan prøves. At kræve direkte målelighed af hvert enkelt teoretisk begreb kan derfor være for strengt.

Denne indirekte karakter af test bliver central hos Popper og i underbestemthedsproblemet. Hvis en forudsigelse afhænger af teori plus en lang række hjælpeantagelser, er en fejlslagen forudsigelse ikke automatisk en entydig dom over én isoleret sætning.

IV

Popper, Kuhn og videnskabelig forandring

Den afsluttende hoveddel undersøger videnskab som kritisk metode, historisk praksis og kollektiv problemløsning. Popper og Kuhn bliver ikke behandlet som karikaturer, men som to forskellige bud på rationalitetens form.

KAPITEL 11

Popper og den kritiske rationalisme

Videnskab skal ifølge Popper ikke søge sikker bekræftelse, men formulere dristige teorier, der kan komme i reel konflikt med erfaringen.

Kildegrundlag: 17 marts videnskabs teori.doc;
Opgaver/Videnskabsteori-Popper_sfalsifikationisme[1].doc; Popper opgave Selve opg.doc;
2._20Kritisk_20rationalisme[1].doc

Faglig præcisering

“Corroboration” er ikke det samme som konfirmationsgrad eller sandsynlighed for sandhed. Popper bruger begrebet om, hvor godt en teori hidtil har modstået alvorlige tests.

Problemet med verifikation

Forelæsningsnoterne fremstiller Popper som et svar på induktionsproblemet. Hvis universelle teorier ikke kan verificeres ved endeligt mange positive observationer, kan videnskaben ikke bygge på en simpel logik, hvor observationer gradvist beviser lovmæssigheder. Popper udnytter en logisk asymmetri: Én sort svane er uforenelig med den universelle påstand, at alle svaner er hvide, mens tusind hvide svaner ikke logisk beviser universaludsagnet.¹¹¹²

Heraf følger demarkationsideen. En empirisk videnskabelig teori skal kunne komme i konflikt med mulige observationer.²¹ Hvis en teori er formuleret så vagt eller fleksibelt, at ethvert tænkeligt udfald kan gøres foreneligt med den, tager den ingen empirisk risiko. Poppers kritik af astrologi, visse former for psykoanalyse og historicistiske systemer skal forstås i denne metodologiske betydning: teorien skal forbyde noget, der kunne vise sig at ske.

Det betyder ikke, at alle ikke-falsificerbare udsagn er meningsløse. Popper adskiller sit demarkationskriterium fra de logiske positivisters verifikationskriterium for mening. Metafysiske idéer kan være meningsfulde og endda heuristisk frugtbare uden at være empirisk videnskab.

Modus tollens og basalsætninger

Den logiske kerne kan formuleres som modus tollens: Hvis teori T sammen med relevante betingelser implicerer forudsigelse P, og P ikke observeres, følger det logisk, at hele konjunktionen af forudsætninger ikke kan være sand.³⁶ I den enkle lærebogsform ser det ud som om T alene falsificeres. I praksis indgår

måleinstrumenter, initialbetingelser, hjælpehypoteser og antagelser om datakvalitet.

Popper er selv opmærksom på, at observation ikke fungerer som et ufejlbarligt fundament. Basalsætninger accepteres gennem kritisk og intersubjektiv beslutning, og de kan i princippet også revideres. Det gør falsifikation mindre mekanisk end den populære karikatur. En modobservation skaber et alvorligt problem, men videnskabelig vurdering kræver også kontrol af eksperiment og hjælpeantagelser.

Dette er vigtigt for at forstå, hvorfor videnskabsfolk ikke bør forkaste en dyb teori ved første uregelmæssighed. Hvis et termometer viser et overraskende resultat, kan termometeret være defekt. Hvis en astronomisk bane afviger, kan der være en ukendt masse. Det er ikke nødvendigvis immunisering; det kan være rationel fejlsøgning. Men hjælpetiltag må selv kunne udsættes for test, ellers bliver teorien til sidst beskyttet mod al kritik.

Corroboration og teorivalg

Forelæsningsnoterne rammer et centralt problem: Hvis to teorier endnu ikke er falsificeret, hvorfor foretrække den, der har modstået mange krævende tests, frem for den næsten uprøvede? Popper bruger begrebet corroboration om en teoris præstation i tidligere tests.¹² Det er ikke en sandsynlighed for, at teorien er sand, og det er ikke induktiv bekræftelse i forklædning. Det er en vurdering af, hvor alvorligt teorien er blevet prøvet, og hvordan den klarede sig.

Her opstår en spænding. Hvis fortidig testhistorie slet ikke giver nogen grund til forventning om fremtidig succes, er corroboration praktisk svær at bruge. Hvis den gør, synes en induktiv tanke at snige sig ind. Popper forsøger at fastholde, at valget af den bedst corroborerede teori er rationelt uden at gøre teorien sandsynlig sand. Debatten viser, hvor vanskelig en fuldstændig anti-induktiv metodologi er.

Stærkest står Poppers normative ideal om kritik: teorier skal formuleres klart, udsættes for risikable tests og være åbne for revision. Selv kritikere, der afviser den simple falsifikationisme, kan acceptere dette som en vigtig videnskabelig dyd.

Videnskab begynder med et problem

Et vigtigt træk i det bevarede materiale er Poppers afvisning af forestillingen om, at videnskabelig erkendelse begynder med en neutral ophobning af observationer. I kursusnoterne sammenfattes hans position med formuleringen, at den videnskabelige proces begynder med et problem. Først når et problem er formuleret, bliver det tydeligt, hvilke observationer der overhovedet er relevante, hvilke målinger der skal foretages, og hvilke mulige

svar der konkurrerer. Pointen er ikke, at erfaring bliver sekundær. Pointen er, at erfaring altid undersøges gennem spørgsmål, begreber og forventninger.¹¹

Dette problemorienterede billede gør forskellen mellem opdagelse og test vigtig. En hypotese kan opstå gennem fantasi, analogi, tilfældighed eller teoretisk indsigt. Der findes ikke nødvendigvis en logisk metode, der producerer den gode hypotese direkte ud fra data. Den videnskabelige disciplin træder i stedet frem, når hypotesen skal udsættes for prøver, som kan vise, hvor den fejler. Kursusmaterialets rækkefølge “problem - hypotese - testning - falsifikation eller ikke-falsifikation” skal derfor ikke læses som en psykologisk opskrift på forskning, men som en metodisk idealisering af, hvordan påstande gøres kritiserbare.

Der følger også en konsekvens for observationens rolle. Hvis observationer er teoriafhængige, kan de ikke fungere som et fuldstændigt neutralt udgangspunkt, der afgør teorivalg uden fortolkning. Men Popper behøver ikke deraf slutte, at erfaring er vilkårlig. En forudsigelse kan stadig kolliderer med det, forskere observerer, og netop denne modstand giver den empiriske test sin betydning. Teorien organiserer spørgsmålet, mens verden kan modstå det svar, teorien foreslår. Det er en mere dynamisk forståelse af empirisme end forestillingen om, at sikker viden først samles som enkeltstående fakta og derefter generaliseres.

Ad hoc-modifikationer og testbare redninger

Det oprindelige kursusmateriale fremhæver ad hoc-modifikationer som et centralt problem for falsifikationismen. Hvis en teori møder en modobservation, kan forskeren altid forsøge at ændre en hjælpeantagelse. Det er ikke i sig selv uvidenskabeligt. Kapitel 14 viser netop, at empiriske tests normalt rammer et helt net af antagelser. Problemet opstår, når en ændring kun har til formål at beskytte teorien mod det konkrete modeksempel og ikke fører til nye testbare konsekvenser. Så risikerer teorien at blive mindre udsat for kritik, hver gang den møder modstand.²¹³⁶

Derfor må man skelne mellem en frugtbar korrektion og en immunisering. En frugtbar hjælpehypotese forklarer, hvorfor testen slog fejl, men åbner samtidig nye muligheder for kontrol. Hvis en astronom foreslår en hidtil ukendt planet for at forklare en baneafvigelse, er forslaget metodisk interessant, fordi planetens position og virkninger kan undersøges uafhængigt. En ren ad hoc-redning ville derimod blot sige, at en usynlig faktor netop denne ene gang ophævede forudsigelsen, uden at faktoren kan spores andre steder. Forskellen ligger altså ikke i, om teorier revideres, men i om revisionen øger eller mindsker den empiriske risiko.

Dette gør også den populære modsætning mellem “falsificeret” og “ikke falsificeret” for grov. En videnskabelig teori kan være i alvorlige vanskeligheder uden straks at blive opgivet, fordi forskere først må undersøge måling, forsøgsbetingelser, databehandling og hjælpeantagelser. Omvendt kan en teori være teknisk forenelig med alle kendte data og alligevel være metodisk svag, hvis foreneligheden er købt gennem en stadig voksende mængde særlige undtagelser. Kritisk rationalisme handler i denne stærkere form ikke om at reagere mekanisk på hvert enkelt afvigende datapunkt, men om at fastholde en forskningskultur, hvor beskyttelsesgreb selv kan gøres til genstand for kritik.

Forklaringskraft, risiko og dristighed

I noterne forbindes stor forklaringskraft med høj falsificerbarhed.

Formuleringen kræver præcision, men peger på en reel poppersk intuition. En teori, der siger meget om verden, udelukker flere mulige tilstande end en teori, der er så elastisk, at næsten ethvert udfald kan indpasses. Den mere præcise teori tager derfor større empirisk risiko. Hvis den overlever krævende tests, har den vist mere end en påstand, der aldrig for alvor kunne komme i konflikt med observation.¹¹¹²

Dristighed må dog ikke forveksles med ekstremitet. En spektakulær påstand bliver ikke videnskabeligt værdifuld alene ved at være let at falsificere. Den skal indgå i et problemfelt, være formuleret tilstrækkeligt præcist og kunne sammenlignes med rivaler. Poppers ideal giver derfor mest mening som en relation mellem informationsindhold, testbarhed og kritisk prøvelse. En teori kan være attraktiv, fordi den både forklarer kendte problemer og udsætter sig for nye tests, som tidligere teorier ikke kunne formulere.

Her mødes forklaring og metode. Hvis en ny teori kun reproducerer det, forgænger allerede kunne håndtere, men gør det med flere særlige antagelser, er fremskridtet tvivlsomt. Hvis den derimod samler flere fænomener, løser et kendt problem og samtidig genererer nye risikable forudsigelser, får forskerne flere steder, hvor teorien kan vise sin styrke eller bryde sammen. Den videnskabelige værdi ligger således ikke i at gøre teorier nemme at forkaste, men i at gøre deres succes og fiasko informative.

KAPITEL 12

Kuhn: paradigmer, normalvidenskab og revolutioner

Kuhn flytter blikket fra den ideelle testregel til videnskabens historiske praksis og spørger, hvordan forskerfællesskaber faktisk arbejder og forandres.

Kildegrundlag: Opgaver/3.Kuhn.doc; Fo7_5.sem_naturvidenskabsteori.pdf; 8_AF_2007.11.12_Kuhn.pdf; 2006_02_videnskabst_mr.pdf

Faglig præcisering

Kuhn bør ikke beskrives som om “paradigme” betyder én enkelt teori eller som om videnskabsfolk aldrig kritiserer. Paradigmet er en bredere disciplinær ramme, og normalvidenskab rummer intensiv problemløsning og lokal kritik.

Fra metode til praksis

Kursusmaterialet fremstiller Kuhn som et historisk og deskriptivt korrektiv til Popper. Hvor Popper spørger, hvordan videnskab bør organiseres for at være kritisk, undersøger Kuhn videnskabshistorien og forskerfællesskabernes praksis.¹³⁴ Han ser, at forskere i lange perioder ikke forsøger at falsificere deres mest grundlæggende teorier. De arbejder inden for dem og bruger dem til at løse problemer.

Dette kalder Kuhn normal science.²⁶ Udtrykket er ikke en nedvurdering. Normalvidenskaben er den intensive puzzle-solving, hvor forskere forfiner målinger, udvider teoriens anvendelsesområde og løser problemer, som paradigmet gør meningsfulde. Netop fordi de grundlæggende forudsætninger ikke hele tiden genforhandles, kan et felt udvikle stor specialiseret præcision.

Forelæsningsmaterialet rammer her en vigtig forskel til en naiv Popper-læsning. Hvis enhver uoverensstemmelse straks medførte forkastelse af teorien, ville ingen kompleks teori få tid til at udvikle sig. Anomalier bliver ofte behandlet som gåder, ikke som øjeblikkelige dødsdomme.

Paradigme og disciplinær matrix

Kuhn brugte oprindeligt “paradigme” på flere måder, hvilket skabte uklarhed. I efterskriftet præciserer han blandt andet begrebet gennem disciplinær matrix: symbolske generaliseringer, metafysiske forpligtelser,

værdier og eksemplarer.¹⁴ Eksemplarer er konkrete, forbilledlige problemløsninger, som studerende lærer at se nye problemer gennem.

Det er vigtigt, fordi videnskabelig kompetence ikke reduceres til eksplicitte regler. En fysiker lærer ikke blot formler, men også hvilke situationer en formel gælder for, hvilke idealiseringer der er legitime, og hvad der tæller som en elegant løsning. Denne tavse eller eksemplariske dimension gør videnskab til en praksis, der tilegnes gennem uddannelse.

Kursusnoterne understreger også de sociale institutioner: uddannelse, tidsskrifter, ansættelser og faglige normer. Det betyder ikke, at videnskabelig sandhed blot er social enighed. Det betyder, at videnskabelig aktivitet udføres af fællesskaber, som bærer metoder og standarder. Epistemologi og videnskabssociologi kan derfor ikke fuldstændigt isoleres fra hinanden.

Krise og revolution

Når anomalier bliver vedvarende og rammer områder, der opleves som centrale, kan tilliden til den eksisterende problemløsningsramme svækkes. En krise kan åbne for konkurrerende teorier, og et paradigmeskift kan ændre både problemer, begreber, standarder og eksemplariske løsninger.¹³ Kuhn beskriver dette som videnskabelig revolution.

Den populære firetrinsmodel - før-paradigmatisk fase, normalvidenskab, krise, revolution - er nyttig som idealtype, men den bør ikke læses som en universel historisk lov.³⁴ Forskellige videnskaber udvikler sig forskelligt, og Kuhns egne senere arbejder nuancerer den tidlige model.

Kuhns vigtigste udfordring er dermed ikke, at videnskab er irrationel. Det er, at rationalitet ikke altid kan beskrives som anvendelse af en tidløs algoritme på neutrale data. Forskere vurderer teorier med værdier som nøjagtighed, konsistens, rækkevidde, enkelhed og frugtbarhed, men værdierne kan vægtes forskelligt.²²

KAPITEL 13

Inkommensurabilitet og videnskabeligt fremskridt

Hvis standarder og begreber ændrer sig i en revolution, bliver teorisammenligning vanskeligere - men ikke nødvendigvis umulig.

Kildegrundlag: Opgaver/3.Kuhn.doc; 2006_02_videnskabst_mr.pdf; kuhn og Popper opgave.doc

Når målestokken selv ændres

Inkommensurabilitet betyder bogstaveligt mangel på et fælles mål. Hos Kuhn bruges idéen til at beskrive, at successive videnskabelige traditioner kan organisere begreber, problemer og standarder på forskellige måder.¹⁵ En newtonsk og en einsteinsk brug af begreber som masse indgår ikke blot i to sæt sætninger med samme betydning; begrebernes relationer ændres med teorien.

Det gør en fuldstændig neutral oversættelse vanskelig. Men inkommensurabilitet betyder ikke, at forskere fra forskellige paradigmer ikke kan kommunikere overhovedet eller sammenligne noget som helst.¹⁵ Kuhns senere arbejde gør begrebet mere lokalt og semantisk. Der kan være overlappende observationer, fælles praktiske problemer og værdier, samtidig med at centrale termer ikke har én fælles målestok.

Den stærke kursusformulering “to paradigmer kan ikke tale sammen” bør derfor erstattes med en mere præcis tanke: Kommunikation og sammenligning kan være delvis, vanskelig og afhængig af oversættelse, fordi begrebs- og standardsystemer ikke er identiske.

Er Kuhn relativist?

Kursusmaterialet kalder Kuhn relativist og konkluderer nogle steder, at man ikke kan tale om fremskridt mellem paradigmer. Det er en klassisk, men for grov læsning. Kuhn afviser en enkel idé om, at revolutioner blot akkumulerer de samme sandheder under uændrede standarder. Men han beskriver videnskab som problemløsende og accepterer, at senere videnskab kan være bedre til at løse de problemer, dens fællesskab anser som centrale.¹⁸²²

Han fastholder også værdier i teorivalg: nøjagtighed, indre og ydre konsistens, bredde, enkelhed og frugtbarhed. Problemet er, at værdierne ikke fungerer som en algoritme, der tvinger alle rationelle personer til samme valg

på samme tidspunkt. To forskere kan være enige om værdierne og stadig vægte dem forskelligt.

Dette gør rationel uenighed mulig uden at gøre alle valg lige gode. En teori, der er systematisk upræcis, inkonsistent og uden nye problemer at løse, står dårligere end en konkurrent, der klarer sig bedre på flere delte værdier. Kuhn udfordrer således et mekanisk rationalitetsideal mere end selve ideen om begrundet vurdering.

Fremskridt uden enkel konvergens

Popper og Kuhn deler faktisk mere, end en enkel modsætning antyder. Begge afviser, at videnskaben vokser ved blot at lægge sikre sandheder oven på et urokkeligt fundament.¹⁸ Popper fremhæver kritisk eliminering og tilnærmelse til sandhed; Kuhn fremhæver normalvidenskabelig problemløsning og revolutionære ændringer i disciplinær matrix.

Forskellen ligger i, hvad der gør ændringen rationel og progressiv. For Popper kan teorier kritiseres mod et mere stabilt ideal om sandhed og testbarhed. For Kuhn er standarderne mere historisk indlejrede. Alligevel kan begge bruges til at kritisere dogmatisme: Popper ved at kræve risikabel test, Kuhn ved at vise, at et paradigme til sidst kan miste evnen til at organisere forskning produktivt.

En moden forståelse af videnskabeligt fremskridt kan derfor rumme både kontinuitet og brud. Instrumenter, data og løsninger kan bevares på tværs af revolutioner, mens begreber og fortolkninger ændres. Fremskridt behøver ikke være en lige linje for at være reelt.

KAPITEL 14

Underbestemthed, hjælpehypoteser og teoriens helhed

Empiriske tests rammer sjældent én isoleret hypotese. De rammer et net af teori, instrumenter, initialbetingelser og hjælpeantagelser.

Kildegrundlag: Videnskabelige revolutioner og underbestemthed.doc; 17 marts videnskabs teori.doc; kuhn og Popper opgave.doc

Fra T til forudsigelse

Forelæsningsnoterne skriver det simple falsifikationsmønster som teori, forudsigelse, negation af forudsigelsen, derfor negation af teorien. Logisk er modus tollens gyldig.³⁶ Problemet opstår, når videnskabelige forudsigelser ikke følger af T alene, men af T sammen med hjælpehypoteser A1, A2 og så videre samt initialbetingelser og antagelser om måling.

Hvis forudsigelsen slår fejl, ved vi derfor, at mindst noget i hele pakken er forkert. Men logikken fortæller ikke alene hvad. Måleinstrumentet kan være kalibreret forkert, initialbetingelsen kan være misbeskrevet, hjælpehypotesen kan fejle, eller kerneteorien kan være utilstrækkelig. Duhem gjorde dette problem tydeligt i fysikken; Quine udviklede en bredere holistisk tese om vores system af overbevisninger.¹⁶¹⁷

Underbestemthed betyder dermed ikke, at evidens er magtesløs.²⁷ Det betyder, at forholdet mellem data og teori ikke er én-til-én. Videnskabelig rationalitet kræver vurdering af, hvor revisionen er mest rimelig og frugtbar.

Neptun som lærestykke

Kursets eksempel med Uranus er særligt lærerigt. Afvigelser i Uranus' observerede bane kunne have været læst som et problem for Newtonsk gravitation. I stedet blev en hjælpehypotese om en endnu ukendt planet udviklet. Neptun blev forudsagt og observeret i 1846.³⁵ Det, der i en naiv falsifikationisme kunne ligne en ad hoc-redning, blev en videnskabelig succes.

Eksemplet viser, at ikke alle hjælpehypoteser er lige. En god hjælpehypotese bør have selvstændige konsekvenser og kunne testes på nye måder. Hvis man hver gang en teori møder modstand opfinder en usynlig faktor, som kun har til formål at beskytte teorien, bliver strategien degenererende. Hvis den nye antagelse derimod leder til nye, risikable forudsigelser, kan den være produktiv.

Dermed får Poppers krav om kritik og Kuhns historiske sensibilitet et fælles punkt. Videnskaben kan være konservativ over for en velfungerende kerne og samtidig kritisk over for de antagelser, der omgiver den. Spørgsmålet er ikke, om man må beskytte en teori midlertidigt, men om beskyttelsen selv åbner for kontrol.

Quine og den bredere holisme

Quines “Two Dogmas of Empiricism” udfordrer forestillingen om et skarpt skel mellem analytiske sandheder og syntetiske udsagn og fremstiller vores viden som et net, der møder erfaringen som helhed.¹⁷ Forelæsningsnoterne berører dette, men uden at udfolde konsekvensen: Revisionsmulighederne er i princippet bredere end blot fysikkens hjælpehypoteser.

Det betyder ikke, at alle dele af vores viden er lige lette at revidere. Logik, matematik, centrale fysiske love og lokale observationsudsagn har forskellige roller og omkostninger. Holismen er derfor ikke en tilladelse til vilkårlig redning af enhver teori. Den er en påmindelse om, at empirisk betydning og test ofte fordeles over et større system.

Når denne tanke kombineres med Kuhns paradigmer, bliver videnskabelig vurdering et spørgsmål om systemers samlede problemløsningsevne. Når den kombineres med Popper, bliver kritikken et spørgsmål om at gøre så mange dele af systemet som muligt åbne for selvstændig kontrol.

KAPITEL 15

Videnskabelig rationalitet mellem kritik og kontinuitet

Bogens sidste hovedkapitel samler erkendelsesteoriens spørgsmål om viden med videnskabsteoriens spørgsmål om metode, historie og teori-valg.

Kildegrundlag: Egne forelæsningsnoter og afleveringer fra Erkendelses og videnskabsteori; Opgaver/kuhn og Popper opgave.doc; Videnskabelige revolutioner og underbestemthed.doc

Fra individets tro til kollektiv viden

Bogen begynder med spørgsmålet om, hvornår en persons overbevisning kan kaldes viden. I videnskaben bliver dette spørgsmål kollektivt. En forskningsartikel er ikke viden alene, fordi forfatteren er sikker. Den indgår i metoder, målinger, kritik, reproduktion, teori og institutionelle praksisser. Det epistemiske subjekt er stadig mennesker, men viden bæres også af fællesskabets redskaber og kontrolprocedurer.

Derfor kan erkendelsesteori og videnskabsteori ikke holdes helt adskilt. Gettier viser, at sandhed ved held ikke er nok. Videnskabelig metode forsøger på større skala at reducere held gennem dokumentation, gentagelighed og test. Reliabilisme spørger, om processen er pålidelig; videnskaben institutionaliserer netop processer, der skal gøre resultater mindre afhængige af enkeltpersoners tilfældigheder.

Skepticismen minder os samtidig om, at ingen procedure automatisk skaber absolut sikkerhed. En rationel videnskab må kunne leve med fallibilisme: stærke grunde uden ufejlbarlighed. Det er her Poppers kritiske ideal stadig har kraft.

Kritik uden permanent revolution

Kuhn viser på sin side, hvorfor et forskningsfællesskab ikke kan genåbne alle grundantagelser hver dag. Specialiseret viden kræver stabilitet. Normalvidenskabens koncentration gør det muligt at raffinere instrumenter, løse gåder og udvikle teoriens detaljer.²⁶ Kritik fungerer derfor på flere niveauer: lokal kritik inden for en ramme og mere sjældent kritik af selve rammen.

Den balance kan beskrives som epistemisk arbejdsdeling. Nogle forskere forsøger at presse et paradigme til dets grænser; andre udvikler alternativer;

andre igen måler, replikerer eller analyserer metode. Et sundt videnskabeligt system behøver både loyalitet mod gode arbejdsprogrammer og institutionel plads til dissens.

Det er derfor misvisende at stille “kritisk” og “paradigmebundet” op som rene modsætninger. Paradigmer kan gøre kritik mulig ved at give præcise forventninger. En anomali er kun synlig som anomali, fordi en teori siger, hvad der burde ske. Omvendt kan et paradigme blive hæmmende, hvis alle afvigelser immuniseres væk.

Objektivitet som praksis

Forelæsningsmaterialet bevæger sig flere steder mellem et stærkt billede af objektivitet som teori-uafhængig adgang til verden og et mere historisk billede hos Kuhn. Det er nyttigt at skelne. Objektivitet kan betyde sandhed uafhængigt af vores ønsker; den kan betyde intersubjektive kontrolprocedurer; den kan betyde metodisk upartiskhed; eller den kan betyde et fuldstændigt neutralt observationssprog. Disse betydninger er ikke identiske.³⁸

Kuhns teori-afhængighed af observation udfordrer især den sidste. At forskere ser og beskriver gennem begreber betyder ikke, at verden ikke sætter grænser. Instrumenter kan bryde sammen, forudsigelser kan fejle, og konkurrerende teorier kan håndtere problemer forskelligt. Objektivitet kan derfor forstås som en organiseret praksis for at gøre fejl synlige, snarere end som et udsigtspunkt uden begreber.

Denne forståelse binder bogens spor sammen. Viden kræver mere end subjektiv sikkerhed; videnskab kræver mere end en teori, der passer til de data, man allerede kender. Begge kræver modstandsdygtige forbindelser mellem grunde, metoder og verden.

Den personlige læringslinje i materialet

De bevarede noter viser en tydelig intellektuel bevægelse. De tidlige sider leder efter en definition af viden, der kan modstå Gettier. De næste prøver kausalitet og reliabilitet. Skepticismen gør standarderne for viden ustabile. Induktionsproblemet flytter fokus fra enkeltstående overbevisninger til inferens over tid. Popper forsøger at gøre videnskab rationel uden induktiv sikkerhed. Kuhn viser derefter, at videnskabelig rationalitet også er historisk og praksisbåret.

Denne rækkefølge er værd at bevare, fordi den ikke blot er en kursusplan. Den viser, hvordan et problem presser det næste frem. Hver teori løser noget og skaber nye spørgsmål. Det er netop sådan et privat akademisk arkiv bliver mere end en samling dokumenter: det kan gøre den udvikling synlig uden at udviske de steder, hvor de oprindelige noter var foreløbige.

Bogens slutpunkt er derfor ikke en endelig definition af viden eller én universel videnskabelig metode. Det er et sæt skærpede spørgsmål: Hvordan reducerer vi epistemisk held? Hvilke fejlmuligheder er relevante? Hvordan begrundes ikke-deduktive slutninger? Hvornår bør en teori revideres? Og hvordan kan videnskabelige fællesskaber være både stabile nok til at arbejde og åbne nok til at lære?

Teorivalg uden algoritme

Den egne sammenlignende opgave om Kuhn og Popper rammer et afgørende problem: Hvis konkurrerende teorier vurderes gennem flere hensyn på én gang, kan teorivalg så stadig kaldes rationelt? Den tidlige formulering i opgaven lægger stor vægt på sociale og personlige faktorer og risikerer derfor at gøre Kuhns position mere relativistisk, end den behøver at være. Samme materiale noterer imidlertid også, at forskere bruger faglige kriterier som nøjagtighed, evne til at løse gåder, enkelhed og andre teoretiske dyder. Den korrigerede læsning er derfor, at kriterierne ikke fungerer som en algoritme, der tvinger alle kompetente forskere til samme valg på samme tidspunkt.²²

Det er en vigtig forskel. At et kriterium ikke afgør valget mekanisk, betyder ikke, at det er uden rationel kraft. To teorier kan begge score godt på nogle dyder og svagt på andre. Den ene kan være mere præcis, mens den anden har større rækkevidde; den ene kan være enklere, mens den anden løser en anomali, der længe har været problematisk. Forskere kan derfor vægte de samme faglige hensyn forskelligt uden at vælge helt vilkårligt. Uenigheden bliver en vurdering af, hvilke dyder der er mest afgørende i den konkrete forskningssituation.

Dette perspektiv gør den historiske overgang mellem paradigmer mere forståelig. I en tidlig krisefase kan et nyt forslag være ufuldstændigt og have færre gennemarbejdede løsninger end det etablerede paradigme. Nogle forskere vil derfor med god grund fastholde den ældre ramme, mens andre vurderer, at det nye programs evne til at løse bestemte problemer opvejer dets umodenhed. Senere kan nye resultater ændre balancen. Rationalitet viser sig her over tid: argumenter, resultater og faglige dyder påvirker vurderingen, men processen behøver ikke ligne én enkelt logisk slutning.

Sådan kan Kuhn læses uden at gøre videnskaben enten algoritmisk eller rent sociologisk. Forskerfællesskabet har historiske vaner, uddannelsestraditioner og sociale relationer, men det arbejder samtidig med fælles problemer og standarder. Videnskabelig dømmekraft bliver netop nødvendig, fordi flere rationelle hensyn skal holdes sammen, og fordi vægten af dem kan ændre sig, når en teori udvikler sig.

Anomalier som information, ikke som dom

Sammenstillingen af Popper og Kuhn bliver skarpest i spørgsmålet om anomalier. Hos en enkel fremstilling af falsifikationisme kan anomalien ligne en dom: teorien forudsiger noget, observationen viser noget andet, og teorien forkastes. Hos Kuhn er anomalien oftere et forskningsproblem inden for normalvidenskaben. Den kan være kendt længe, uden at paradigmet opgives, fordi forskerne forventer, at problemet kan løses gennem bedre målinger, justerede modeller eller mere præcise hjælpeantagelser.²⁶²⁷

Det kan ved første blik ligne dogmatisk beskyttelse. Men kursusopgaven peger på, hvorfor en vis robusthed er nødvendig. Nye teorier og forskningsprogrammer fødes sjældent i perfekt form. Hvis enhver uoverensstemmelse med det samme blev behandlet som grund til at kassere hele rammen, ville komplekse teorier ikke få tid til at udvikle deres instrumenter, begreber og beregninger. Normalvidenskabens stabilitet kan derfor være epistemisk produktiv: den gør det muligt at afgøre, om et problem virkelig ligger i den grundlæggende teori eller i de mange detaljer, der forbinder teori og observation.

Men stabiliteten har en grænse. Når anomalier bliver vedvarende, centrale og forbundet med stadig mere komplicerede redningsforsøg, kan deres betydning ændre karakter. De bliver ikke længere bare gåder, men tegn på at selve rammen måske bør genovervejes. Her nærmer Kuhns historiske billede sig Poppers kritiske ideal uden at blive identisk med det. Begge gør modstand fra erfaringen betydningsfuld; forskellen ligger blandt andet i tidsskalaen og i, hvor meget af teorisystemet der normalt sættes på spil ad gangen.

Derfor er en anomali bedst forstået som information, der kræver diagnose. Den fortæller, at noget i forbindelsen mellem teori, hjælpeantagelser, måling og verden ikke fungerer som forventet. Den fortæller ikke alene, hvilket led der skal ændres. Det er netop her videnskabelig dømmekraft bliver nødvendig: forskere må vurdere, om de står over for en lokal fejl, en frugtbar udfordring eller begyndelsen på et mere grundlæggende teoretisk brud.

KAPITEL 16

Teorivalg og epistemisk dømmekraft

Når evidensen ikke fungerer som en algoritme, bliver rationel dømmekraft ikke et alternativ til metode, men den praksis der forbinder metode, kritik og baggrundsviden.

Kildegrundlag: Opgaver/kuhn og Popper opgave.doc; Opgaver/3.Kuhn.doc; 17 marts videnskabs teori.doc; Videnskabelige revolutioner og underbestemthed.doc

Når flere teorier overlever

En af de mest interessante spændinger i kursusmaterialet opstår, når to teorier endnu ikke er falsificeret, eller når den samme evidens kan indpasses i flere forklaringer. Den rene logik kan i sådanne tilfælde vise, hvilke konsekvenser der følger af hver teori, men den kan ikke altid afgøre, hvilken teori der samlet bør foretrækkes. Underbestemthed er derfor ikke kun et problem om fejl i eksperimenter. Det er også et problem om teorivalg: hvilke egenskaber ved en teori tæller som gode grunde, når evidensen ikke tvinger et entydigt svar?

Kursusnoterne peger selv på flere kandidater. En teori kan have større forklaringskraft, bedre præcision, enklere struktur, bredere anvendelsesområde eller en stærkere historik i krævende tests. Popper vil fremhæve, at en teori bør udsættes for risikable tests og ikke reddes gennem immuniserende manøvrer. Kuhn vil fremhæve værdier som nøjagtighed, konsistens, rækkevidde, enkelhed og frugtbarhed.²² Forskellen er, at Kuhn ikke mener, at disse værdier fungerer som en algoritme, der nødvendigvis producerer det samme valg hos alle kompetente forskere.

Det betyder ikke, at teorivalg bliver smag. En forsker må kunne redegøre for, hvilke værdier der vægtes, hvorfor de er relevante i problemet, og hvilke omkostninger et valg har. Dømmekraft er dermed ikke fravær af grunde, men evnen til at anvende flere grunde i en situation, hvor ingen enkelt regel afgør alt.

Metodiske dyder og kontrol

Et tilbagevendende motiv i materialet er, at gode videnskabelige procedurer skal gøre fejl synlige. Det gælder allerede i Gettier-diskussionen, hvor spørgsmålet er, om en sand tro er robust eller blot heldig. I videnskaben bliver robusthed institutionaliseret gennem kontrol, måling, dokumentation, kritik og

muligheden for at gentage eller udfordre et resultat. Det er ikke nødvendigt, at enhver forsker selv kontrollerer alt; det afgørende er, at påstande placeres i en praksis, hvor fejl kan opdages.

Denne tanke gør det muligt at forbinde internalistiske og eksternalistiske intuitioner. Forskeren bør have grunde, der kan fremlægges og kritiseres, men resultatets kvalitet afhænger også af processer og miljøer, som ingen enkelt person kan overskue fuldstændigt: instrumenters kalibrering, statistiske metoder, dataspor og andre forskeres arbejde. Epistemisk ansvar bliver derfor både individuelt og institutionelt.

Forelæsningsnoternes mange eksempler viser desuden, hvorfor kontrol skal være målrettet. At lede efter enhver tænkelig fejl er umuligt. Man må identificere de alternativer, som teori, erfaring og situation gør relevante. I et laboratorium kan en bestemt forureningskilde være et realistisk alternativ; i en skeptisk tankeøvelse kan den onde dæmon være logisk mulig, men praktisk irrelevant. Dømmekraft består blandt andet i at kende forskellen.

Fejlbarlighed uden resignation

Fallibilisme er den position, at viden og rationel tro kan være mulig, selv om fejl ikke kan udelukkes med absolut sikkerhed. Den passer til bogens samlede udvikling. Gettier viser, at vi må tage held alvorligt, men ikke at viden er umulig. Skepticismen viser, at for stærke sikkerhedskrav truer hverdagsviden, men ikke at alle standarder er vilkårlige. Induktionsproblemet viser, at fremtidsrettet inferens ikke er deduktivt sikker, men ikke at al forventning er lige god.

Popper omsætter fallibilismen til et videnskabeligt ideal: teorier er foreløbige og skal kunne kritiseres. Kuhn tilføjer, at kritik foregår inden for historiske praksisser, hvor nogle standarder og eksempler midlertidigt tages for givet. Det skaber en produktiv spænding mellem ydmyghed og engagement. Hvis vi kun understreger fejlbarligheden, risikerer vi intellektuel lammelse. Hvis vi kun understreger den aktuelle teoris succes, risikerer vi dogmatisme.

Epistemisk ydmyghed betyder derfor ikke, at man undgår at konkludere. Det betyder, at styrken i konklusionen afspejler styrken i evidensen og den metode, der har produceret den. Man kan handle på det bedst begrundede uden at kalde det ufejlbarligt. Denne holdning er lige relevant i personlig dømmekraft og i videnskabelige institutioner.

Fra argument til praksis

De egne afleveringer i materialet har en særlig værdi, fordi de viser teori anvendt som argumentativ praksis. Håndbold-eksemplet forsøger at konstruere et nyt Gettier-scenarium; Popper-opgaven undersøger, om falsifikationismen

faktisk kan undgå induktion; sammenligningen mellem Popper og Kuhn undersøger, om beskrivelse og normativ metode kan holdes adskilt. Disse tekster er ikke blot referater af filosoffer. De er forsøg på at bruge teorierne til at finde brudflader.

Det er netop her epistemisk dømmekraft træder frem. Et argument kan være logisk gyldigt og alligevel hvile på en tvivlsom præmis. En observation kan være korrekt og alligevel have lille relevans for hypotesen. En teori kan have anomalier og stadig være det bedste arbejdsredskab. Filosofisk træning består i at kunne skelne disse niveauer, så "kritik" ikke bliver et generelt ord, men en præcis diagnose af, hvor begrundelsen er svag.

Denne bog ender derfor med en metode, der ikke kan reduceres til en formel: rekonstruer påstanden, identificer dens evidens og hjælpeantagelser, spørg hvilke alternativer der er relevante, undersøg hvad der ville tælle imod påstanden, og vær tydelig om graden af sikkerhed. Det er en disciplineret form for dømmekraft, fordi hvert led kan gøres til genstand for kritik. Den kan ikke garantere sandhed, men den kan gøre vores fejl mindre tilfældige og vores korrektioner mere rationelle.

Afslutning

Det klassiske spørgsmål “hvad er viden?” viser sig gennem materialet at være mere produktiv end en enkelt definition. Den traditionelle analyse gør sandhed, overbevisning og retfærdiggørelse synlige som tre nødvendige dimensioner. Gettier viser, at de kan falde sammen uden at skabe viden, hvis sandheden rammes ved epistemisk held. Kausal teori, reliabilisme, sikkerhed og relevante alternativer forsøger derefter at forklare den manglende robusthed.

Skepticismen presser samme problem fra den modsatte side. Hvis viden kræver ufejlbarlig sikkerhed eller udelukkelse af alle logisk mulige fejlscenarier, forsvinder det meste af vores almindelige viden. Men hvis kravene bliver for svage, kan heldige eller dårligt forbundne overbevisninger glide ind. Erkendelsesteorien må derfor finde en standard, der både tager fejlmuligheder alvorligt og kan forklare fallibel viden.

Induktionsproblemet viser, at denne fallibilitet ikke kun gælder perception. Hele vores forventning om regelmæssighed rækker ud over det observerede. Ravneparadokset og Goodman viser, at det ikke er nok at tælle positive tilfælde. Evidens afhænger af udvælgelse, baggrundsviden, klassifikation og de prædikater, vi bruger. Logikken er nødvendig, men ikke tilstrækkelig for en teori om rationel evidens.

Popper og Kuhn kan på denne baggrund læses som to svar på samme grundvilkår. Popper søger rationel kritik uden sikker verifikation: teorier skal tage empiriske risici og kunne forkastes. Kuhn viser, at videnskabelig praksis kræver perioder af stabilitet, hvor grundantagelser ikke hele tiden er til forhandling. Den ene fremhæver kritik; den anden den praksis, der gør dyb problemløsning mulig. Begge afviser forestillingen om videnskab som simpel opbygning af ufejlbarlige sandheder.

Underbestemthed samler spændingen. Data dømmer sjældent én isoleret teori; de møder et system af antagelser. Men dette betyder ikke, at alle systemer er lige gode. Nogle forklarer mere, tåler bedre tests, åbner nye problemer og skaber mere præcise forbindelser til erfaring. Videnskabelig rationalitet består derfor ikke i én mekanisk regel, men heller ikke i fri fortolkning. Den er en disciplineret praksis for at gøre overbevisninger mere følsomme over for verden og mere åbne for korrektion.

Det mest karakteristiske ved det bevarede universitetsmateriale er netop denne bevægelse. Noterne begynder med et ønske om at finde videnens betingelser og ender med et mere sammensat syn på rationalitet, hvor sandhed, evidens, metode, historie og fællesskab ikke kan reduceres til hinanden. Bogen

bevarer denne udvikling som et fagligt spor: ikke en samling facit, men en stadig skarpere forståelse af, hvad der kræves, når vi siger, at vi ved noget.

Refleksionsspørgsmål

1. Hvor stærke grunde behøver du selv, før du er villig til at sige “det ved jeg” i stedet for “det tror jeg”?
2. Hvad er mest problematisk for dig: en velbegrundet overbevisning, der viser sig at være falsk, eller en sand overbevisning, som kun rammer rigtigt ved held?
3. Hvornår bør man holde fast i en teori trods modstridende observationer, og hvornår bliver det til dogmatisme?
4. Kan du acceptere, at videnskabelig viden altid er fallibel, uden at det svækker din tillid til videnskaben? Hvorfor eller hvorfor ikke?
5. Hvor meget bør eksperters og fagfællesskabers vurdering tælle, når du selv ikke kan kontrollere evidensen direkte?
6. Hvis vores begreber og standarder ændrer sig historisk, hvad skal der så til, før du vil kalde en ændring et reelt fremskridt?

Slutnoter

1. Edmund L. Gettier, "Is Justified True Belief Knowledge?", *Analysis* 23, nr. 6 (1963): 121-123. Gettiers pointe er, at sand, retfærdiggjort overbevisning ikke er tilstrækkelig for viden.
2. "The Analysis of Knowledge", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, revideret 21. januar 2026, tilgået 7. august 2026. Oversigten viser både JTB-analysen og senere forsøg som reliabilisme, sikkerhed, relevante alternativer og knowledge-first.
3. Alvin I. Goldman, "What Is Justified Belief?", i *Justification and Knowledge*, red. George S. Pappas (Dordrecht: Reidel, 1979), 1-23. Pålidelighedsteori forbindes især med pålidelige processer for trodannelse.
4. René Descartes, *Meditationes de prima philosophia* (1641), især Første Meditation. Skeptiske scenarier anvendes metodisk til at undersøge, hvad der kan modstå tvivl.
5. "Skepticism", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, revideret 11. januar 2026, tilgået 7. august 2026. Her skelnes bl.a. mellem cartesiansk, humesk og pyrrhonisk skepticisme.
6. David Lewis, "Elusive Knowledge", *Australasian Journal of Philosophy* 74, nr. 4 (1996): 549-567. Lewis udvikler en kontekstualistisk behandling af viden og relevante alternativer.
7. David Hume, *An Enquiry concerning Human Understanding* (1748), sektion IV-V. Induktionsproblemet angår begrundelsen for slutninger fra observerede til uobserverede tilfælde.
8. "The Problem of Induction", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, tilgået 7. august 2026. Humes udfordring består i, at induktion hverken kan retfærdiggøres deduktivt eller ikke-cirkulært ved induktion.
9. Carl G. Hempel, "Studies in the Logic of Confirmation", *Mind* 54 (1945): 1-26 og 97-121. Ravneparadokset opstår i spillet mellem en konfirmationsregel og logisk ækvivalens.
10. Nelson Goodman, *Fact, Fiction, and Forecast* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955), især kap. III. "Grue"-problemet handler om hvilke prædikater der er projektible i induktive slutninger.
11. Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London: Hutchinson, 1959), især afsnittene om demarkation, falsificerbarhed og basalsætninger.
12. "Karl Popper", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2024-udgaven, tilgået 7. august 2026. Popper skelner mellem verifikation og falsifikation og bruger "corroboration" om en teoris testhistorie, ikke om dens sandsynlige sandhed.
13. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 2. udg. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), især kap. II-X og efterskriftet fra 1969.
14. "Thomas Kuhn", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, revideret 2. september 2025, tilgået 7. august 2026. Paradigmebegrebet præciseres gennem begreberne disciplinær matrix og eksemplarer.
15. "The Incommensurability of Scientific Theories", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, tilgået 7. august 2026. Inkommensurabilitet indebærer ikke simpelthen, at teorier er fuldstændig usammenlignelige.
16. Pierre Duhem, *The Aim and Structure of Physical Theory* (opr. 1906), del II, kap. VI. En fysisk hypotese prøves ikke isoleret, men sammen med andre antagelser.

17. W. V. O. Quine, "Two Dogmas of Empiricism", *The Philosophical Review* 60, nr. 1 (1951): 20-43. Quine radikaliserer holismen omkring, hvordan udsagn møder erfaring.
18. "Scientific Progress", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2026-udgaven, tilgængeligt 7. august 2026. Popper og Kuhn afviser begge en helt enkel akkumulationsmodel, men forstår fremskridt forskelligt.
19. G. E. Moore, "Proof of an External World" (1939). Moores common-sense-strategi er ikke et deduktivt svar, der accepterer skeptikerens standarder, men en udfordring af hvilke præmisser der har størst troværdighed.
20. Begrebet "fake barn" er et standardeksempel på epistemisk held og miljømæssig upålidelighed. Det bruges i nyere diskussioner om sikkerhed, reliabilisme og virtue epistemology; se "The Analysis of Knowledge", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2026.
21. Poppers demarkationskriterium handler om falsificerbarhed som mulighed for konflikt med tænkelige observationer, ikke om at enhver faktisk modobservation automatisk og mekanisk afskaffer en teori.
22. Kuhns senere præciseringer gør det misvisende at identificere hans syn med simpel relativisme. Han fastholder kriterier som nøjagtighed, konsistens, rækkevidde, enkelhed og frugtbarhed, men afviser at de fungerer som fuldstændige algoritmer.
23. Det hypotetisk-deduktive mønster og Hempel-Oppenheim-typen af covering-law-forklaring er beslægtede, men ikke identiske spørgsmål: det første angår test/logik, det andet en model for forklaring.
24. Goodmans nye induktionsgåde viser ikke, at alle induktive slutninger er lige gode; den viser, at en rent syntaktisk lighed mellem slutningsformer ikke alene forklarer, hvorfor nogle prædikater projiceres og andre ikke.
25. I brugerens forelæsningsnoter anvendes "moderat empirisme" som en kursuskategori. Betegnelsen behandles her som lokal undervisningsterminologi og ikke som en entydig standardbetegnelse i international videnskabsfilosofi.
26. Kuhns "normal science" er ikke en betegnelse for dårlig eller ukritisk videnskab, men for den specialiserede puzzle-solving, der udfolder sig under relativt stabile forudsætninger.
27. Underbestemthed betyder ikke, at evidens er irrelevant, men at samme observation ofte kan være forenelig med flere teoretiske forklaringer, især når hjælpehypoteser indgår.
28. Epistemisk retfærdiggørelse og sandhed må holdes adskilt: en person kan have gode grunde for en falsk overbevisning, og en sand overbevisning kan være dårligt begrundet. Gettier-problemet viser desuden, at kombinationen heller ikke altid er nok til viden.
29. Den kausale teori om viden forbindes historisk bl.a. med Alvin Goldman, "A Causal Theory of Knowing", *Journal of Philosophy* 64, nr. 12 (1967): 357-372.
30. Reliabilismens generalitetsproblem angår, hvilken proces-type en konkret trodannelse skal klassificeres som, når den samme hændelse kan beskrives på flere niveauer med forskellige reliabiliteter.
31. Sikkerheds- og sensitivitetsbetingelser er modaliserede forsøg på at reducere epistemisk held. De er ikke identiske og reagerer forskelligt på skepticismargumenter; se "The Analysis of Knowledge", SEP 2026.

32. Induktion og abduction bør skelnes. Abduktion eller inference to the best explanation går fra data til den forklaring, der vurderes bedst, mens induktion er en bredere familie af ikke-deduktive slutninger.
33. Ravneparadokset bliver mindre paradoksalt, når baggrundsviden og udvælgelsesprocedurer medtænkes. En tilfældigt udvalgt hvid sko og en målrettet søgning efter ravne har ikke samme evidensværdi, selv hvis simple formelle kriterier kan få dem til at ligne hinanden.
34. Kuhns model med før-paradigmatisk fase, normalvidenskab, krise og revolution er en idealtypisk beskrivelse. Ikke alle videnskabers historie følger et ensartet firetrinsmønster.
35. Neptun-eksemplet illustrerer Duhem-Popper-problemet: en afvigelse kan føre til revision af hjælpeantagelser frem for kernepprincipper. Historisk blev Neptun forudsagt ud fra afvigelser i Uranus' bane og observeret i 1846.
36. Den klassiske deduktive form *modus tollens* er gyldig: hvis T implicerer P, og ikke-P, så ikke-T. I empirisk videnskab er den praktiske udfordring, at P normalt udledes af T sammen med hjælpehypoteser og initialbetingelser.
37. "Scientific Revolutions", Stanford Encyclopedia of Philosophy, tilgået 7. august 2026. Kuhns revolutioner udfordrer kumulative billeder af videnskab, men udelukker ikke al form for fagligt fremskridt.
38. I bogens brug af "objektivitet" skelnes mellem sandhed, metode, intersubjektiv kritik og teori-uafhængighed. At observation er teoriafhængig indebærer ikke i sig selv, at alle teorier er lige gode.
39. Gettier-litteraturen har ikke én bredt accepteret endelig analyse af viden. Formuleringen "Gettier-problemet har ingen løsning" er derfor erstattet med den mere præcise pointe, at der findes mange løsninger uden enighed om én endelig analyse.
40. Denne bog bruger brugerens egne undervisningsnoter og afleveringer som historisk kerne. Hvor noterne er telegramagtige eller fejlagtige, er hovedteksten skrevet efter den fagligt kontrollerede forståelse, mens bilaget dokumenterer væsentlige ændringer.

Litteratur og akademiske kontrolkilder

Descartes, René. *Meditationes de prima philosophia*. 1641.

Duhem, Pierre. *The Aim and Structure of Physical Theory*. Opr. 1906. Engelsk oversættelse. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954.

Gettier, Edmund L. "Is Justified True Belief Knowledge?" *Analysis* 23, nr. 6 (1963): 121-123.

Goldman, Alvin I. "A Causal Theory of Knowing." *The Journal of Philosophy* 64, nr. 12 (1967): 357-372.

Goldman, Alvin I. "What Is Justified Belief?" I *Justification and Knowledge*, redigeret af George S. Pappas, 1-23. Dordrecht: Reidel, 1979.

Goodman, Nelson. *Fact, Fiction, and Forecast*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955.

Hempel, Carl G. "Studies in the Logic of Confirmation." *Mind* 54 (1945): 1-26 og 97-121.

Hume, David. *An Enquiry concerning Human Understanding*. 1748.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2. udg. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

Lewis, David. "Elusive Knowledge." *Australasian Journal of Philosophy* 74, nr. 4 (1996): 549-567.

Moore, G. E. "Proof of an External World." *Proceedings of the British Academy* 25 (1939): 273-300.

Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson, 1959.

Quine, W. V. O. "Two Dogmas of Empiricism." *The Philosophical Review* 60, nr. 1 (1951): 20-43.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "The Analysis of Knowledge." Revideret 21. januar 2026. Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/knowledge-analysis/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Skepticism." Revideret 11. januar 2026. Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/skepticism/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Thomas Kuhn." Revideret 2. september 2025. Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "The Incommensurability of Scientific Theories." Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/incommensurability/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Karl Popper." Stanford University. Tilgået 7. august 2026. <https://plato.stanford.edu/entries/popper/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Scientific Progress." Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-progress/>.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "The Problem of Induction." Stanford University. Tilgået 7. august 2026.
<https://plato.stanford.edu/entries/induction-problem/>.

Bilag A · Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer

Bilaget dokumenterer de væsentligste steder, hvor de oprindelige forelæsningsnoter eller egne afleveringer var for kategoriske, terminologisk upræcise eller blandede forskellige teorier sammen. Hovedteksten følger den korrigerede formulering.

Emne	Oprindelig problematik	Korrigeret formulering	Kontrolgrundlag
Gettier og JTB	Noterne formulerer enkelte steder problemet som om Gettier gør en retfærdiggjort sand overbevisning "falsk".	Gettier viser, at sandhed, tro og retfærdiggørelse kan være opfyldt uden viden, fordi sandheden kan være epistemisk heldig.	Gettier 1963; SEP, "The Analysis of Knowledge".
"Ingen løsning" på Gettier	En note siger, at Gettier-problemet ikke har nogen løsning.	Der findes mange løsningsforslag, men ingen bredt accepteret endelig analyse.	SEP, "The Analysis of Knowledge", 2026.
Reliabilisme og fake barns	Noterne behandler fake-barn-casen som et direkte modbevis mod enhver kausal/reliabilistisk teori.	Casen er en udfordring, der især viser behovet for miljømæssig robusthed, sikkerhed eller mere præcis procesindividering.	SEP, "The Analysis of Knowledge".
Global skepticism	Global skepticism beskrives som om ingen propositioner overhovedet kan bevises.	Skepticisme formuleres mere præcist som udfordringer mod viden eller retfærdiggørelse i meget brede eller bestemte domæner.	SEP, "Skepticism", 2026.
Kontekstualisme	Noterne blander tilgængelighed, praktiske standarder og kontekstualisme.	Kontekstualisme behandles som tesen om, at vidensattributioners sandhedsbetingelser	Lewis 1996; SEP, "Epistemic Contextualism".

Emne	Oprindelig problematik	Korrigeret formulering	Kontrolgrundlag
		kan variere med attributørens kontekst.	
Induktion og abduction	Abduktion beskrives som en tredje slutningstype uden klar afgrænsning.	Abduktion behandles som inference to the best explanation og adskilles fra både deduktiv gyldighed og enkel enumerativ induktion.	Hume; moderne videnskabsfilosofisk terminologi.
Ravneparadokset	Noterne får det til at lyde som om enhver ikke-sort ikke-ravn uden videre giver mærkbar støtte til ravnehypotesen.	Formelle konfirmationsprincipper kan give denne konsekvens, men evidensstyrke afhænger også af baggrundsviden og udvælgelsesprocedure.	Hempel 1945.
Goodman	Noterne konkluderer, at der ikke findes nogen formel teori om induktion.	Goodman viser, at slutningsform alene ikke løser projektibilitetsproblemet; det udelukker ikke formelle modeller af andre aspekter af induktiv rationalitet.	Goodman 1955.
“Moderat empirisme”	Materialet fremstiller betegnelsen som en entydig filosofisk skole.	Betegnelsen markeres som lokal kursusterminologi for en hypotetisk-deduktiv og konfirmatorisk tilgang.	Kursusmateriale; redaktionel terminologisk kontrol.
Popper og falsifikation	Noterne kan læses som om én modobservation automatisk falsificerer en isoleret teori.	I empirisk praksis testes teori sammen med hjælpemhypoteser og basalsætninger; Popper er selv mere sofistikeret end en naiv mekanisk falsifikationisme.	Popper 1959; SEP “Karl Popper”.

Emne	Oprindelig problematik	Korrigeret formulering	Kontrolgrundlag
Corroboration	Noterne glider mellem bestyrkelse, sandsynlighed og konfirmation.	Corroboration er hos Popper en vurdering af tidligere testpræstation, ikke en sandsynlighed for sandhed.	Popper 1959; SEP "Karl Popper".
Kuhn som relativist	Kursusmaterialet siger flere steder direkte, at Kuhn er relativist og ikke kan tale om fremskridt.	Kuhn afviser en enkel kumulativ og algoritmisk model, men arbejder med faglige værdier og problemløsende fremskridt.	Kuhn 1970; SEP "Thomas Kuhn"; SEP "Scientific Progress".
Inkommensurabilitet	Noterne gengiver inkommensurabilitet som om paradigmer ikke kan tale sammen.	Begrebet handler om mangel på fuldstændig fælles målestok; sammenligning og kommunikation kan være vanskelig og delvis uden at være umulig.	SEP "The Incommensurability of Scientific Theories".
Kuhns udviklingsmodel	Før-paradigme, normalvidenskab, krise og revolution fremstilles som en fast historisk lov.	Modellen behandles som idealtypisk og ikke som et universelt skema, alle videnskaber nødvendigvis følger.	Kuhn 1970; SEP "Scientific Revolutions".
Underbestemthed	Noterne kan læses som om hjælpehypoteser "ødelægger" empirisk videnskab.	Underbestemthed viser, at evidens ikke entydigt rammer isolerede hypoteser; den gør ikke evidens irrelevant.	Duhem; Quine 1951.
Hegel-restfil	Hegel 13 marts.doc ligger teknisk i fagsamlingen.	Filen integreres ikke i denne bog, fordi dens indhold ikke bærer erkendelses- eller videnskabsteoriens hovedspor.	Redaktionel filniveauafgrænsning.

Bilag B · Materiale- og filoversigt

Oversigten viser de vigtigste filer, der er anvendt eller bevidst afgrænset i denne bog. De originale filer er ikke ændret.

Fil / samling	Rolle	Anvendelse
Erkendelses og videnskabsteori/5 feb.doc	Kerne	Grundbegreber, JTB, evidens og Gettier.
11 -2 2008 Videnskabs- og erkendelses teori.doc	Kerne	Gettier, normativitet og epistemologisk metode.
18 feb.doc	Kerne	Kausal teori, reliabilisme, det nye onde dæmon-problem og generalitetsproblemet.
3 marts - skepticisme.doc	Kerne	Global/lokal skepticisme, Descartes, closure og den ydre verden.
17 marts videnskabs teori.doc	Kerne	Popper, falsificerbarhed, demarkation og kritik.
21 april Induktionsproblemet.doc	Kerne	Hume, ravneparadokset, Goodman og abduction.
Videnskabelige revolutioner og underbestemthed.doc	Kerne	Hjælpehypoteser, Duhem-Quine og teori-test.
Videnskabsteori-moderatempirisme[1] RAVNE PARADOKS.doc	Kerne	Hypotetisk-deduktiv metode, modeller, covering law og konfirmation.
Opgaver/Opgave 1 gettier problemet.doc	Eget arbejde	Brugerens egen Gettier-fremstilling og håndbold-eksempel.
Opgaver/Induktionsproblemet/Induktionsproblemet.doc	Eget arbejde	Egen behandling af Hume, konfirmation og Goodman.
Opgaver/Popper opgave Selve opg.doc	Eget arbejde	Egen analyse af kritisk rationalisme.

Fil / samling	Rolle	Anvendelse
Opgaver/kuhn og Popper opgave.doc	Eget arbejde	Sammenligning af Popper og Kuhn.
Opgaver/3.Kuhn.doc	Kursusmateriale	Systematisk gennemgang af paradigme, normalvidenskab og revolution.
Fo7_5.sem_naturvidenskabsteori.pdf	Kursusmateriale	Slides om Kuhn og paradigmatheori.
2006_02_videnskabst_mr.pdf	Kursusmateriale	Oversigt over Kuhn og Popper.
Erkendelses teori/Oversættelse_af_erkendelsesteoretiske_termer.doc	Supplement	Terminologi.
Erkendelses teori/Lemos_chapter_1-2.pdf	Reference	Scannet publiceret tekst; ikke citeret ordret i hovedteksten.
Erkendelses teori/om gettier side 19.pdf	Ikke anvendt	Anden studerendes projekt; ikke brugt som bærende kilde.
Opgaver/Popper/*.mp3	Medieregister	Fem lydfiler; ikke transskriberet eller anvendt som tekstkilde.
Hegel 13 marts.doc	Flyttes tematisk	Ikke integreret; hører bedre til senere Hegel-bog.
Videnskabs filosofi/*	Næste bog	Bevares som selvstændigt kursusforløb med original titel.

Redaktionel slutnote

Bogens originale tekstgrundlag er bevaret i arkivet. Denne bog er en selvstændig redaktionel fremstilling baseret på materialet og erstatter ikke de oprindelige noter, afleveringer eller kursusfiler.